

UNIVERSITE MOHAMED PREMIER
FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE PHYSIQUE
OUJDA

COURS DE THERMODYNAMIQUE
FILIERE SMP, SEMESTRE S3



Professeur : A. BENKADDOUR

Septembre 2020

THERMODYNAMIQUE

I-	Rappel sur la Thermodynamique.....	02
II-	Evolution Thermodynamique des Systèmes.....	14
III-	Fluide Réels.....	24
IV-	Changements de phases d'un corps pur.....	32
V-	Diagrammes Thermodynamiques.....	45
VI-	Effets Thermoélectriques.....	55
VII-	Thermodynamique du non équilibre.....	58

I. RAPPEL SUR LA THERMODYNAMIQUE

I-1. Objet de la Thermodynamique

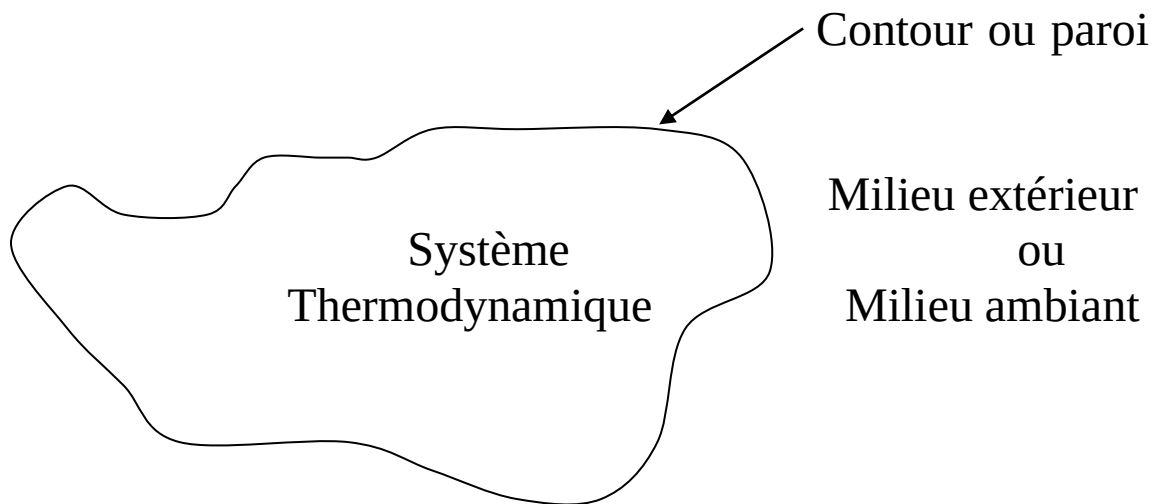
C'est la science des bilans énergétiques et de la prévision de l'évolution des systèmes.

I-2. Langage Thermodynamique

a- Système

Le système est délimité par rapport au milieu extérieur par un contour ou une paroi. Une terminologie des systèmes a été établie suivant la nature du contour vis-à-vis des deux grandeurs thermodynamiques : Matière et Energie.

(L'énergie se présente sous deux formes générales : le travail et la chaleur).



Grandeur	Contour étanche	Contour perméable
Matière	Système fermé	Système ouvert
Matière et/ou énergie	Système isolé	Système non isolé, fermé ou ouvert
Chaleur	Système adiabatique	Système diatherme

b- Etat d'équilibre

Lorsque les variables d'états qui permettent de définir le système, prennent des valeurs constantes en fonction du temps, le système est dans un état d'équilibre (macroscopique).

Postulat : Il existe des systèmes en état d'équilibre macroscopique. A un seul état macroscopique peuvent correspondre plusieurs états microscopiques.

Exemple : Empilement atomique dans un solide

ABABCAB, ABACBAB,.....

État microscopique



Un état d'équilibre est défini par la donnée de ν variables d'états. ν est appelé la variance du système. Parmi les ν variables d'états, on peut choisir :

→ Des variables “extensives”, c'est-à-dire proportionnelle à l'étendue du système (volume, masse,)

→ Des variables “intensives”, qui sont définie en tout point du système (pression, température,.....).

c- Règle des phases de Gibbs

On montre que la variance ν d'un système comprenant c constituants indépendants dans lequel il apparaît à l'équilibre φ phases, est donnée par :

$$\nu = c + 2 - \varphi$$

Si on fixe l'une des variables, la variance diminue de 1 :

$$\nu = c + 1 - \varphi$$

Exemple : Corps pur (un seul constituant : $c = 1$)

Si $\varphi = 1 \Rightarrow \nu = 2$; si $\varphi = 2 \Rightarrow \nu = 1$

I-3. Premier Principe et lois de Joules

A tout système est associé une fonction d'état U appelé énergie interne. Au cours d'une transformation quelconque, la variation de U est égale à la somme des échanges de travail et de chaleur avec le milieu extérieur.

$$\Delta U = W + Q$$

Pour une transformation élémentaire :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

δW et δQ dépendent du chemin suivi, dans le cas général.

δW et δQ ne sont pas des différentielles totales exactes alors que dU est une différentielle totale exacte.

Pour une transformation quelconque le travail du système échangé avec le milieu extérieur est donné par :

$$\delta W = -P_{\text{ext}} dV$$

Pour une transformation réversible $\delta W = -PdV$ avec P pression du système étudié.

L'échange de chaleur est donné par :

$$\delta Q = c_V dT + l dV = c_P dT + h dP = \lambda dP + \mu dV$$

Pour un gaz parfait on a : $l = P$ et $h = -V$

• Variables (T, V)

$$dU = \delta W + \delta Q = c_V dT + l dV - P dV = c_V dT + (l - P) dV$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = c_V dT + (l - P) dV$$

$$\text{On conclue que : } \begin{cases} c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \\ l - P = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \end{cases}$$

Pour un gaz parfait $l = P$ et donc :

$$dU = c_V dT = 1^{\text{ere}} \text{ loi de Joule.}$$

L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température.

• Variables (T,P)

$$dU = \delta W + \delta Q = c_p dT + h dP - P dV$$

Pour éliminer le terme $-P dV$, on ajoute $d(PV)$ aux deux termes de l'égalité :

$$d(U + PV) = c_p dT + h dP - P dV + P dV + V dP$$

On pose $H = U + PV =$ Enthalpie, on obtient :

$$dH = c_p dT + (h + V) dP$$

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T dP = c_p dT + (h + V) dP$$

$$\text{On en déduit que : } \begin{cases} c_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_P \\ h + V = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T \end{cases}$$

Pour un gaz parfait $h = -V$ et donc :

$$\boxed{dH = c_p dT} = 2^{\text{eme}} \text{ loi de Joule}$$

I-4. Second Principe de la Thermodynamique

I-4-1 Énoncés du second principe

a- Énoncé de Clausius

La chaleur ne passe pas d'elle-même d'une source froide à une source chaude.

b- Énoncé de kelvin

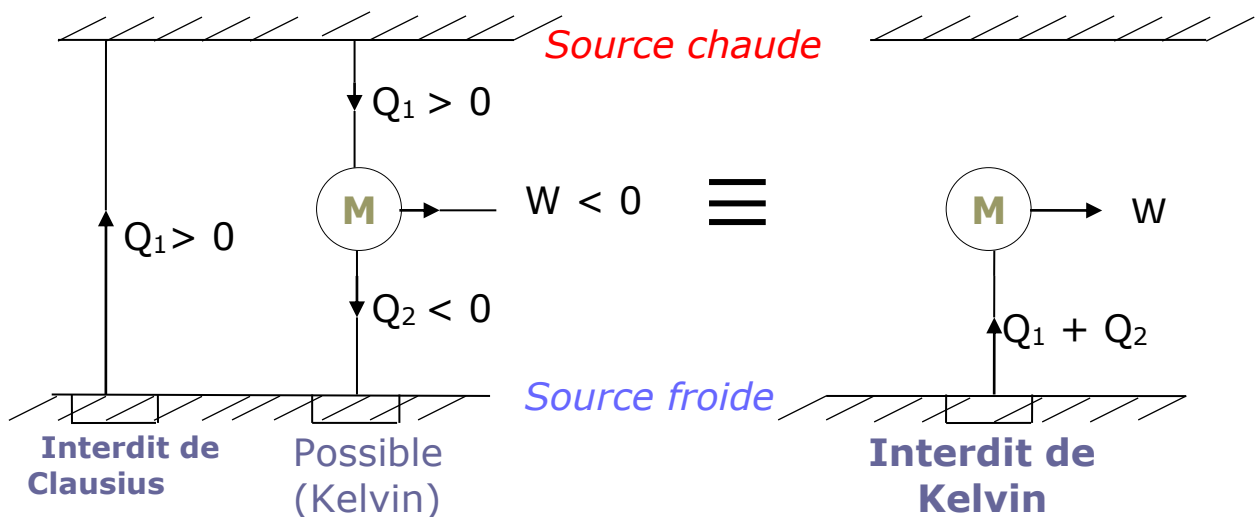
On ne peut construire un moteur qui puise de la chaleur à une seule source et la transformer entièrement en travail.

I-4-2 Équivalence des deux énoncés

On montre que les deux énoncés précédents, qui semblent différents, sont équivalents. En effet, on montre que si l'énoncé de Clausius est faux (Interdit de Clausius), l'énoncé de Kelvin l'est aussi (Interdit de Kelvin) et vis versa.

a- Interdit de Clausius $\Rightarrow$ interdit de Kelvin

Supposons qu'une quantité de chaleur Q_1 puisse passer gratuitement d'un corps froid vers un corps chaud (Interdit de Clausius), et soit un moteur thermique qui extrait cette quantité de chaleur Q_1 à la source chaude, transforme une partie en travail W et cède le reste (quantité de chaleur Q_2) à la source froide (voir le schéma ci-dessous):



Le premier principe appliqué au moteur thermique M donne :

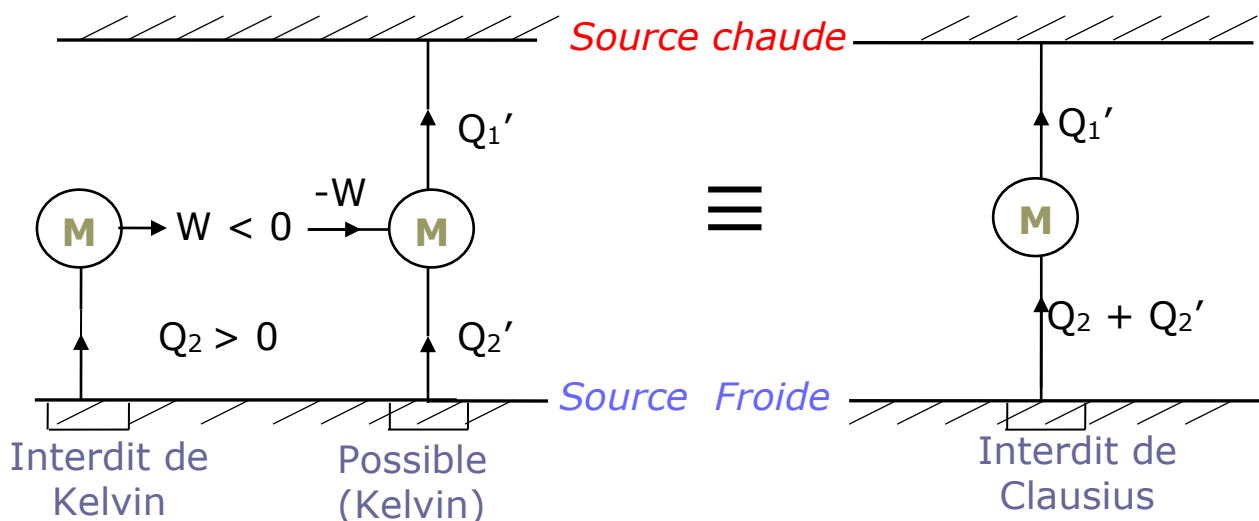
$$W + Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow Q_1 + Q_2 = -W > 0$$

$$\Rightarrow Q_1 + Q_2 > 0$$

On en conclut que le bilan global implique qu'une quantité de chaleur $Q_1 + Q_2$ a été extraite à une seule source et transformé entièrement en travail ! On conclut alors que :
 L'Interdit de Clausius $\Rightarrow$ L'Interdit de Kelvin.

b- L'Interdit de Kelvin $\Rightarrow$ L'Interdit de Clausius

Supposons maintenant qu'une quantité de chaleur Q_2 prise à la source froide puisse être transformé entièrement en travail W (Interdit de Kelvin). On utilise ce travail W pour alimenter une machine frigorifique (voir schéma ci-dessous) :



L'analyse du bilan globale nous donne :

$$W + Q_2 = 0 \Rightarrow Q_2 = -W$$

$$\text{Or : } -W + Q_1' + Q_2' = 0 \Rightarrow Q_2 + Q_1' + Q_2' = 0$$

$$\Rightarrow Q_2 + Q_2' = -Q_1'$$

On en déduit que globalement une quantité de chaleur a passé gratuitement du corps froid au corps chaud (Interdit de Clausius). On conclut que :

L'Interdit de Kelvin $\Rightarrow$ L'Interdit de Clausius.

c- Conclusion

Les énoncés du second principe de Clausius et de Kelvin sont équivalents.

I-4-3 Logique De Fonctionnement Des Machines Thermiques

a - Introduction aux machines thermiques

Une machine thermique est un système qui permet de changer un transfert d'énergie d'origine non thermique en transfert d'énergie d'origine thermique et inversement.

Une machine thermique comporte plusieurs parties dont la partie essentielle est le système thermodynamique permettant d'effectuer ces transformations. Ce système est souvent appelé l'agent de transformation. Cet agent de transformation échange de l'énergie non thermique (travail) avec un système mécanique (compresseur, etc..) et échange de l'énergie d'origine thermique (chaleur) avec un ou plusieurs thermostats (système thermodynamique gardant sa température constante quelque soit les transferts thermiques qu'il effectue).

Le fonctionnement est obtenu grâce à un système qui effectue une série de cycles au cours desquels, il est mis en contact avec plusieurs sources de chaleur (système polytherme). On distingue deux types de machines thermiques, selon la nature des échanges de travail avec le milieu extérieur et les quantités de chaleur avec les sources de chaleur :

► Moteur

L'agent de transformation reçoit ou fournit de l'énergie thermique et fournit du travail. Le rendement d'une telle

machine est donné par la relation : $\rho = -\frac{W_{cycle}}{Q_{reçu}}$.

► Réfrigérateur, Pompe à chaleur et climatiseur

L'agent de transformation reçoit du travail de l'extérieur, extrait ou cède de la chaleur aux sources thermiques. Dans le cas d'un réfrigérateur, on définit un coefficient d'effet frigorifique par la relation : $e = \frac{Q_2}{W_{cycle}}$ avec Q_2 la chaleur

extraite de la source froide. Dans le cas d'une pompe à chaleur, on définit un coefficient d'efficacité thermique par :

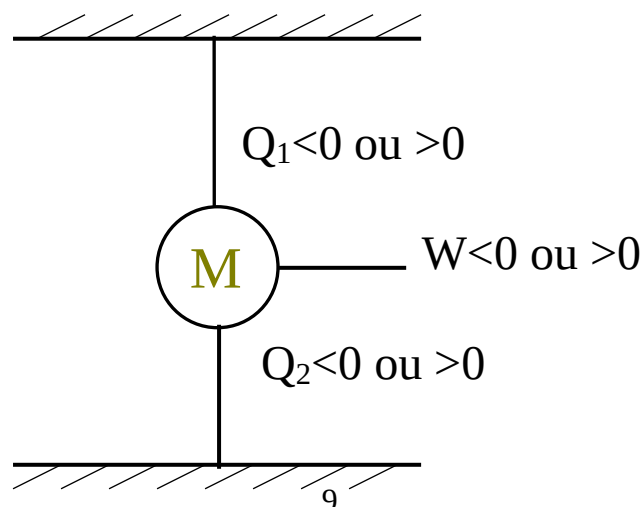
$-\frac{Q_1}{W_{cycle}}$ avec Q_1 la chaleur cédée à la source chaude.

Les échanges de chaleurs et de travail obéissent à des principes (premier et second principe de la thermodynamique) qui caractérisent directement les limites théoriques au fonctionnement d'une machine thermique. On montre qu'un moteur de Carnot a un rendement maximal (voir TD).

b- Diagramme de Raveau

Puisqu'il est impossible de pouvoir prendre une quantité de chaleur à une seule source et la transformer entièrement en travail, une machine thermique doit obligatoirement fonctionner entre au moins deux sources de chaleur.

Considérons une machine thermique qui lors d'un cycle, échange de la chaleur avec les deux sources de chaleur (chaude et froide) et du travail avec le milieu extérieur (voir schéma de principe ci-dessous) :



Lors d'un cycle le second principe permet d'écrire :

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0 \quad \text{Relation de Clausius.}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0, \text{ pour un cycle irréversible}$$

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0, \text{ pour un cycle réversible}$$

La représentation du fonctionnement de telles machines dans un diagramme de Raveau (voir figure ci-dessous) consiste à porter en abscisse la quantité de chaleur Q_2 et en ordonnée la quantité de chaleur Q_1 .

Les cycles réversibles satisfont l'égalité de Clausius :

$$(Q_1/T_1 + Q_2/T_2 = 0).$$

Le lieu des points représentatifs est la droite D_1 d'équation :

$$Q_1 = - (T_1/T_2) Q_2$$

Si le cycle n'est pas réversible, l'inégalité de Clausius interdit la partie supérieure à la droite D_1 (voir la figure ci-dessous). Si le travail reçu par l'agent thermique est nul, la chaleur totale échangée l'est aussi.

En effet d'après le premier principe on a :

$$W + Q_1 + Q_2 = 0 \Rightarrow Q_1 + Q_2 = 0$$

Le lieu de tels points est la droite D_2 d'équation :

$$Q_1 = - Q_2$$

On distingue quatre régions dans le diagramme de Raveau appelées A, B, C et D.

Région A : On a $Q_1 + Q_2 > 0$ et donc $W < 0$:

La machine est un moteur (non réversible sauf sur la droite D_1).

Région B : On a $Q_1 + Q_2 < 0$ et donc $W > 0$.

L'agent thermique reçoit de la chaleur Q_1 de la source chaude et du travail W du milieu extérieure et cède une

quantité de chaleur Q_2 à la source froide. Ce mode de fonctionnement est sans intérêt (mais réalisable).

Région C : $Q_1 < 0$; $Q_2 < 0$ et $W > 0$.

L'agent thermique reçoit du travail et fournit de la chaleur aux deux sources. Opération non intéressante.

Région D : L'agent thermique, après avoir reçu un travail W , extrait une quantité de chaleur Q_2 à la source froide et cède Q_1 à la source chaude. Il s'agit d'une machine frigorifique (pompe à chaleur, climatiseur ou réfrigérateur).

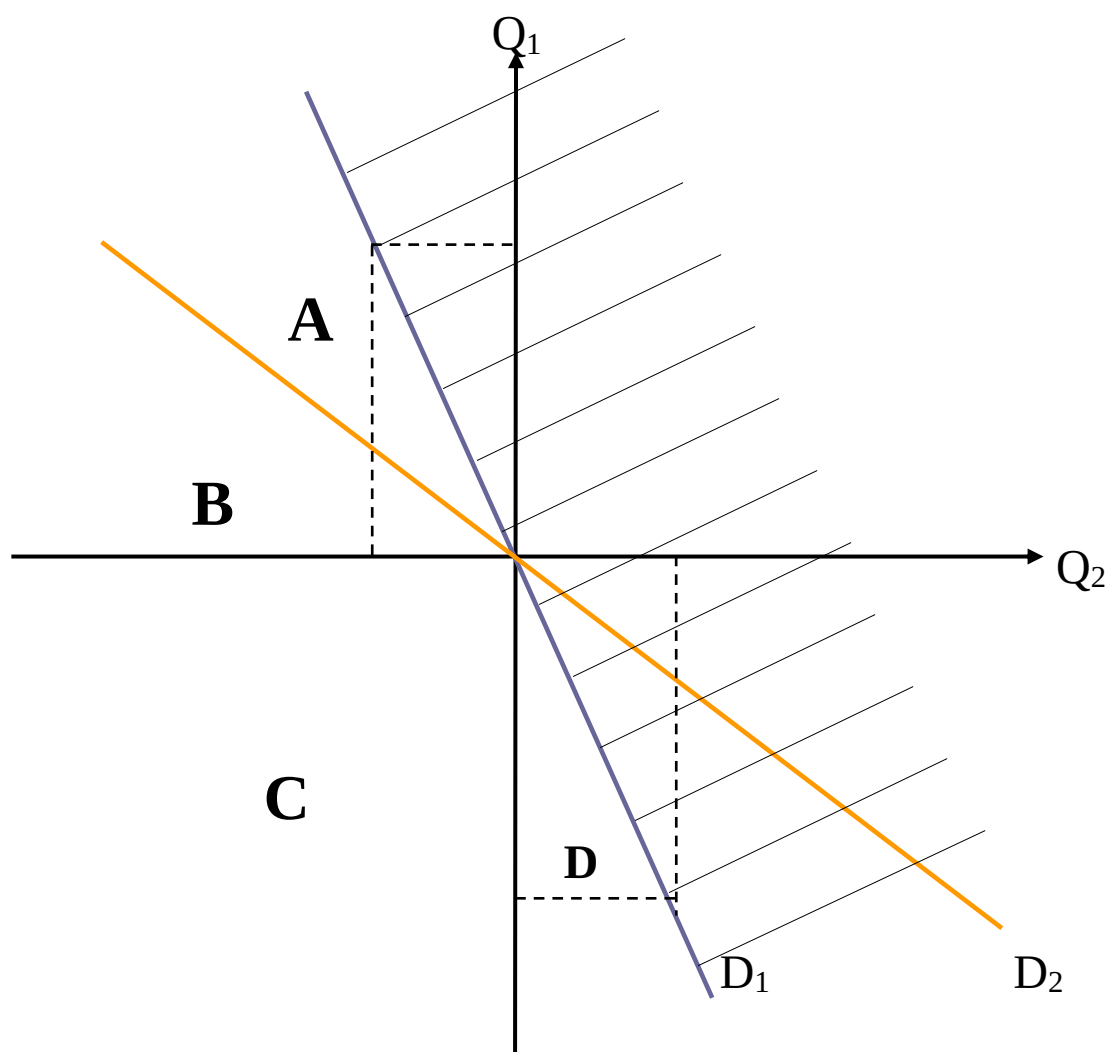


Diagramme de Raveau

I-5 Conséquences du second principe

a- Entropie S

S est une fonction d'état ; sa différentielle est donnée par la relation : $dS = \frac{\delta Q}{T}$

b- Nouvelle expression du premier principe

$$dU = \delta Q + \delta W \text{ avec : } \begin{cases} \delta Q = TdS \\ \delta W = -PdV \end{cases}$$

$$\Rightarrow dU = TdS - PdV = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S dV$$

$$\text{On en déduit que : } \begin{cases} \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = T \\ \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S = -P \end{cases}$$

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V = \text{Définition de la température thermodynamique}$$

c- Coefficients calorimétriques

- Variables (T, V)

$$dU = \delta Q + \delta W \text{ et } dS = \frac{\delta Q}{T} \text{ avec : } \begin{cases} \delta Q = C_V dT + l dV \\ \delta W = -PdV \end{cases}$$

$$\text{Donc : } dU = C_V dT + (l - P) dV \text{ et } dS = \frac{\delta Q}{T} = C_V \frac{dT}{T} + \frac{l}{T} dV$$

dU et dS sont des différentielles totales exactes :

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = \left[\frac{\partial(l - P)}{\partial T} \right]_V \text{ et } \left[\frac{\partial \left(\frac{C_V}{T} \right)}{\partial V} \right]_T = \left[\frac{\partial \left(\frac{l}{T} \right)}{\partial T} \right]_V$$

Soit tout calcul fait on trouve :

$$l = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \text{ et } \left(\frac{\partial C_V}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2} \right)_V$$

- Variables (T, P)

$$dU = \delta Q + \delta W \text{ et } dS = \frac{\delta Q}{T} \text{ avec : } \begin{cases} \delta Q = C_P dT + h dP \\ \delta W = -P dV \end{cases}$$

$$dU = C_P dT + h dP - P dV = C_P dT + h dP - P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dT - P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T dP$$

$$dU = \left[C_P - P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dT + \left[h - P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \right] dP$$

$$dS = C_P \frac{dT}{T} + \frac{h}{T} dP$$

dU et dS sont des différentielles totales exactes :

$$\begin{cases} \left[\frac{\partial}{\partial P} \left(C_P - P \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right) \right]_T = \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(h - P \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \right) \right]_P \\ \left[\frac{\partial \left(\frac{C_P}{T} \right)}{\partial P} \right]_T = \left[\frac{\partial \left(\frac{h}{T} \right)}{\partial T} \right]_P \end{cases}$$

Tout calcul fait on trouve :

$$h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \text{ et } \left(\frac{\partial C_P}{\partial P} \right)_T = -T \left(\frac{\partial^2 V}{\partial T^2} \right)_P$$

d- Relation de Mayer généralisée

$$V = \text{Cste} \Rightarrow \delta Q = C_V dT = C_P dT + h dP$$

$$\Rightarrow (C_P - C_V) dT = -h dP \Rightarrow (C_P - C_V) = -h \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V$$

On remplace h par son expression $h = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P$ on trouve :

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \text{Relation de Mayer Généralisée.}$$

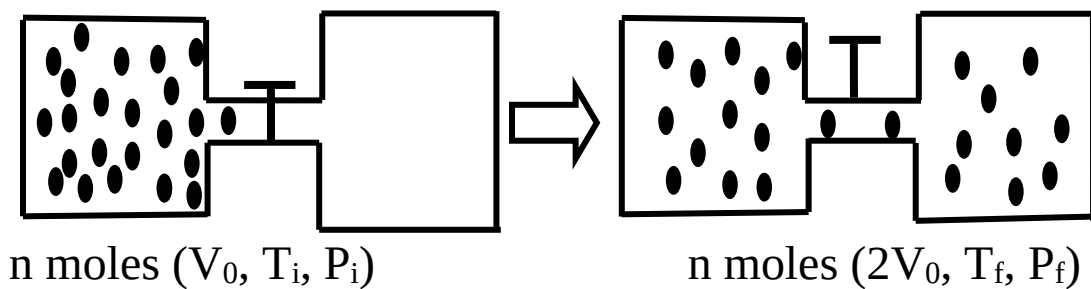
II- Evolution Thermodynamique des Systèmes

II-1 Enoncé de Prigogine du Second principe

Pour tout système fermé, il existe une fonction d'état, extensive, non conservative, appelée entropie, telle que sa variation, entre deux états s'écrive :

$$\Delta S = S_e + S_c \text{ avec } S_e = \int \frac{\delta Q}{T} \text{ et } S_c \geq 0$$

S_e est l'entropie échangée avec le milieu extérieur, Elle est comptée positive si elle est reçue par le système et négative dans le cas contraire. S_c est l'entropie créée au sein du système. En effet, il est possible d'augmenter l'entropie sans échange de chaleur. On cite comme exemple l'effusion d'un gaz dans une enceinte adiabatique :



S^c , entropie créée à l'intérieur du système.

Si la transformation de A vers B est réversible, il n'y a pas d'entropie créée $S_c = 0$ et l'on a l'égalité :

$$S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ}{T}$$

Si la transformation est **irréversible**, il y a création d'entropie $S_c > 0$ et l'on a l'égalité :

$$S_B - S_A = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T} > \int \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T}$$

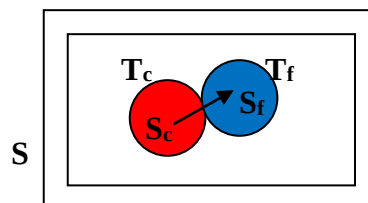
Pour tout cycle : $\Delta S = 0$, l'inégalité de Clausius pour un cycle :

$$\int \frac{\delta Q_{\text{irrev}}}{T} < 0$$

- Enoncé de Clausius

La chaleur ne passe pas spontanément d'un corps froid à un corps chaud.

Pour établir cette affirmation à partir de l'énoncé de base, considérons un système S isolé constitué de deux systèmes S_c et S_f , de températures respectives T_c et $T_f < T_c$, pouvant échanger par contact de l'énergie uniquement sous forme thermique (**voir figure ci-dessous**).



Les bilans énergétique et entropique appliqués à S, entre deux instants successifs voisins, donnent :

$$dU = 0 \text{ avec } dU = dU_c + dU_f = \delta Q_c + \delta Q_f$$

L'irréversibilité est due uniquement à la mise en contact des surfaces des deux systèmes de température différentes :

$$dS = \delta S_{\text{créée}} > 0 \text{ avec } dS = \delta S_c + \delta S_f = \frac{\delta Q_c}{T_c} + \frac{\delta Q_f}{T_f}$$

Il en résulte que, les quantités de chaleur δQ_c et δQ_f reçus par S_c et S_f étant opposées :

$$\delta Q_f \left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_c} \right) \geq 0$$

Comme $T_c > T_f$, $\delta Q_c = -\delta Q_f < 0$: le corps le plus chaud, S_c , cède de la chaleur au corps le plus froid S_f .

Remarque : Il est certes possible de transférer, sous forme de chaleur, de l'énergie d'un corps froid à un corps chaud, mais de façon *non spontanée*, c'est-à-dire en fournissant du travail ou de la chaleur ; c'est ainsi que fonctionne les réfrigérateurs et les pompes à chaleur.

- **Enoncé de Kelvin**

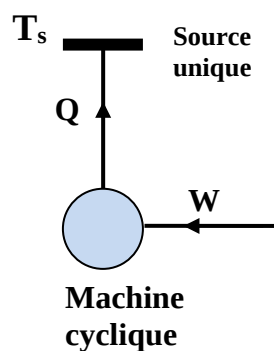
Un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut, au cours d'un cycle, que recevoir du travail et fournir de la chaleur.

Pour établir cet énoncé, appliquant au système les bilans énergétiques et entropique après un cycle. En désignant par Q

et W la chaleur et le travail échangés et T_s la température de la source, on obtient, pour une évolution cyclique réelle :

$$\Delta U = W + Q = 0 \text{ et } \Delta S = \frac{Q}{T_s} + S_c = 0 \text{ avec } S_c \geq 0$$

Il en résulte, puisque $T_s > 0$, que $Q < 0$ et $W > 0$, ce qui confirme l'énoncé de Kelvin.



II- 2 Troisième Principe de la Thermodynamique ou Principe de Nernst

1- Énoncé du 3ème Principe

La variation d'entropie de tout système fermé évoluant entre deux états d'équilibre est donnée par : $\Delta S = S_F - S_I$.

Mais qu'en est-il des entropies absolues S_F et S_I ? Comme en chimie, nous pourrions poser : $\Delta S = S - S_0$ où S_0 est un état de référence tel que $S_0 = f(T_0, P_0)$ dans un état 0.

Le troisième principe de la thermodynamique exprime cet état de référence : Lorsque la température d'un système tend vers zéro Kelvin, son entropie devient nulle. On effectue, on considère la température comme facteur d'agitation des particules constituant le système thermodynamique, il s'avère

que, si elle s'annule, il n'y a plus d'agitation thermique et donc les particules constituant le système se trouvent dans un état figé.

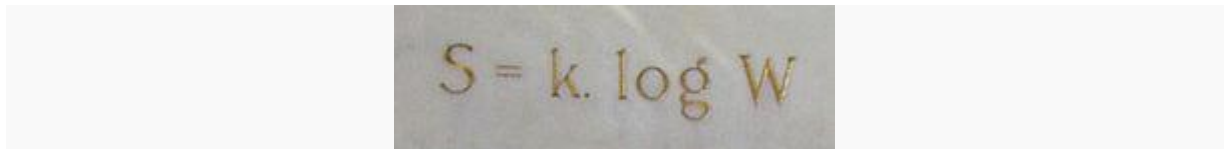
2- Formule de Boltzmann (1877)

En définit l'entropie (Entropie microcanonique) d'un système physique à l'équilibre macroscopique, mais laissé libre d'évoluer à l'échelle microscopique entre ω micro-états différents, par :

$$S = k_B \cdot \text{Log} \omega$$

où k_B est la constante de Boltzmann qui est égale à $1.38062 \cdot 10^{-23}$ J/K. ω est parfois appelé le *nombre de complexions*,

ou nombre de configurations du système. Cette formule est gravée sur la tombe de Boltzmann (à Vienne) sous la forme :



II- 3 Critère d'évolution

Lors d'une transformation infinitésimale, le second principe permet d'écrire que :

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \rightarrow \begin{cases} dS = \frac{\delta Q}{T} (\text{Transf. réversible}) \\ dS > \frac{\delta Q}{T} (\text{Transf. irréversible}) \end{cases}$$

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow TdS \succ \delta Q \Rightarrow \delta Q - TdS \leq 0$$

$\delta Q - TdS \leq 0$ = critère d'évolution.

a- Système isolé

$$\delta Q = 0 \text{ et } dS \geq \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow dS \geq 0 \Rightarrow \left| \begin{array}{l} dS = 0 : T.\text{Réversible} \\ dS > 0 : T.\text{Irréversible} \end{array} \right.$$

Lors d'une transformation irréversible d'un système isolé, l'entropie augmente. L'état d'équilibre final lui correspond l'entropie maximale.

b- Système à (T, V) constants (Energie libre F)

$$V = \text{Cte} \Rightarrow \delta W = 0 \Rightarrow dU = \delta Q$$

$$\text{Critère d'évolution : } \delta Q - TdS \leq 0 \Rightarrow dU - TdS \leq 0$$

$$T = \text{Cte} \Rightarrow d(U - TS \leq 0)$$

$$\text{On pose } F = U - TS = \text{Energie libre} \Rightarrow dF \leq 0$$

Lors de l'évolution d'un système, F diminue. L'état d'équilibre final du système doit lui correspondre la valeur minimale de F.

c- Système à (T, P) constants (Enthalpie libre G)

$$\text{On } H = U + PV \Rightarrow dH = dU + PdV + VdP$$

$$dU = \delta Q + \delta W = \delta Q - PdV \Rightarrow dH = \delta Q + VdP$$

$$P = \text{Cte} \Rightarrow dH = \delta Q$$

$$\text{Critère d'évolution : } \delta Q - TdS \leq 0 \Rightarrow dH - TdS \leq 0$$

$$T = \text{Cte} \Rightarrow d(H - TS \leq 0)$$

$$\text{On pose } G = H - TS = \text{Enthalpie libre} \Rightarrow dG \leq 0$$

L'évolution du système est suivie par une diminution de son enthalpie libre. L'état final sera atteint lorsque la fonction G deviendra minimale.

II-3 Equation de Maxwell

Nous avons établi les fonctions d'états suivantes :

→ Energie interne U

→ Entropie S

→ Enthalpie $H = U + PV$

→ Energie libre $F = U - TS$

→ Enthalpie libre $G = H - TS$

Pour une transformation infinitésimale, la variation de ces grandeurs d'états est :

$$dU = TdS - PdV \rightarrow U = U(S, V)$$

$$dH = TdS + VdP \rightarrow H = H(S, P)$$

$$dF = -PdV - SdT \rightarrow F = F(V, T)$$

$$dG = VdP - SdT \rightarrow G = G(P, T)$$

dU , dH , dF et dG sont des différentielles totales exactes. On peut donc écrire :

$$dU \text{ D.T.E} \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = 1^{\text{ere}} \text{ relation de Maxwell}$$

Cette relation peut s'écrire pour des variations finies :

$$\left(\frac{\Delta T}{\Delta V} \right)_S = - \left(\frac{\Delta P}{\Delta S} \right)_V$$

Transformation adiabatique

Transformation Isochore

Cette équation relie deux effets intervenants dans deux transformations distinctes. Elle a donc un rôle prédictif : si l'un des effets existe pour un système, on est assuré de l'existence de l'autre effet. On voit ici la puissance du raisonnement thermodynamique !

$$dH = TdS + VdP = \text{D.T.E}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V \text{ 2}^{\text{eme}} \text{ relation de Maxwell}$$

Elle s'écrit pour des variations finies : $\left(\frac{\Delta T}{\Delta V}\right)_S = \left(\frac{\Delta P}{\Delta S}\right)_V$

$$dF = -PdV - SdT = D.T.E$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \text{ 3^{eme} relation de Maxwell}$$

Elle s'écrit pour des variations finies : $\left(\frac{\Delta P}{\Delta T}\right)_V = \left(\frac{\Delta S}{\Delta V}\right)_T$

$$dG = VdP - SdT = D.T.E$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T \text{ 4^{eme} relation de Maxwell}$$

Elle s'écrit pour des variations finies : $\left(\frac{\Delta V}{\Delta T}\right)_P = -\left(\frac{\Delta S}{\Delta P}\right)_T$

II-4 Système de composition variable ou système ouvert

Pour un système ouvert ou un système pour lequel le nombre de moles est variable (réaction chimique) on peut écrire que :

$$U = U(S, V, N)$$

$$H = H(S, P, N)$$

$$F = F(V, T, N)$$

$$G = G(P, T, N)$$

$$dU = TdS - PdV + \mu dN \text{ avec : } \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$$

$\rightarrow \mu = \text{Potentiel chimique}$

Si le système est composé de plusieurs espèces chimiques on écrit dU sous la forme : $dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i$.

μ_i = Potentiel chimique de l'espèce i.

De même :

$$dH = TdS + VdP + \mu dN \text{ avec : } \mu = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,P}$$

$$dF = -PdV - SdT + \mu dN \text{ avec : } \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V,T}$$

$$dG = VdP - SdT + \mu dN \text{ avec : } \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{P,T}$$

$$\text{On a donc : } \mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{V,T} = \left(\frac{\partial G}{\partial N} \right)_{P,T}$$

μ = Grandeur intensive.

Les grandeurs d'état U, S, H, F, et G sont des grandeurs extensives et donc additives. Soit un système à un seul constituant contenant N moles :

$$\begin{aligned} \bullet U(S, V, N) &= N \cdot u \left(\frac{S}{N}, \frac{V}{N} \right) \\ &\rightarrow u \left(\frac{S}{N}, \frac{V}{N} \right) = \text{Energie interne molaire.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet H(S, P, N) &= N \cdot h \left(\frac{S}{N}, P \right) \\ &\rightarrow h \left(\frac{S}{N}, P \right) = \text{Enthalpie molaire.} \end{aligned}$$

$$\bullet F(T, V, N) = N \cdot f \left(T, \frac{V}{N} \right)$$

$$\rightarrow f\left(T, \frac{V}{N}\right) = \text{Energie libre molaire.}$$

$$\bullet G(T, P, N) = N \cdot g(T, P)$$

$$\rightarrow g(T, P) = \text{Enthalpie libre molaire.}$$

$$\text{Remarque : } \mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{T, P} = g(T, P)$$

Le potentiel chimique, dans ce cas est égal à l'enthalpie libre molaire.

$$\Rightarrow G(T, P, N) = N \cdot \mu(T, P) = \text{Relation de Gibbs Duhem}$$

$$dG = Nd\mu + \mu dN = VdP - SdT + \mu dN$$

$\Rightarrow VdP - SdT - Nd\mu = 0$: Cette relation est aussi appelée parfois relation de Gibbs Duhem.

$\Rightarrow$

$$Nd\mu = VdP - SdT \Rightarrow d\mu = \left(\frac{V}{N}\right)dP - \left(\frac{S}{N}\right)dT = v_N dP - s_N dT$$

Par comparaison avec $d\mu = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T dP + \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P dT$, on obtient :

$$\rightarrow v_N = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T = \text{volume molaire}$$

$$\rightarrow s_N = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P = \text{entropie molaire}$$

III- FLUIDES REELS

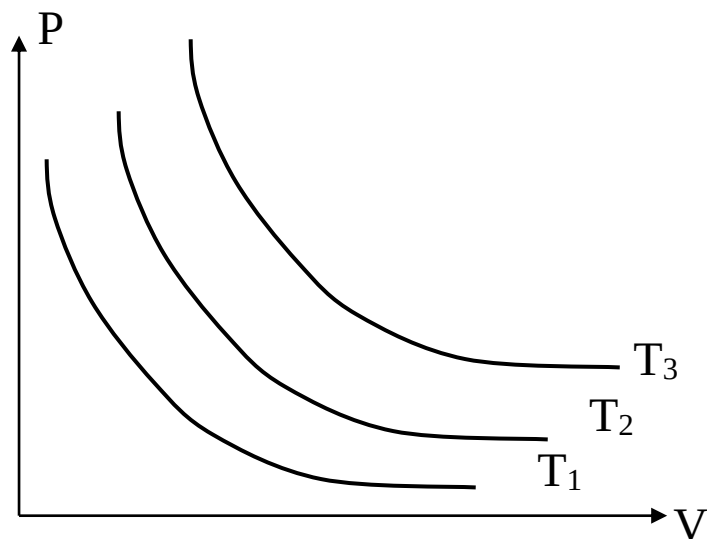
III-1 Isothermes d'un gaz parfait et d'un gaz réel dans des diagrammes de Clapeyron (P, V) et d'Amagat (PV,P)

a- Gaz parfait

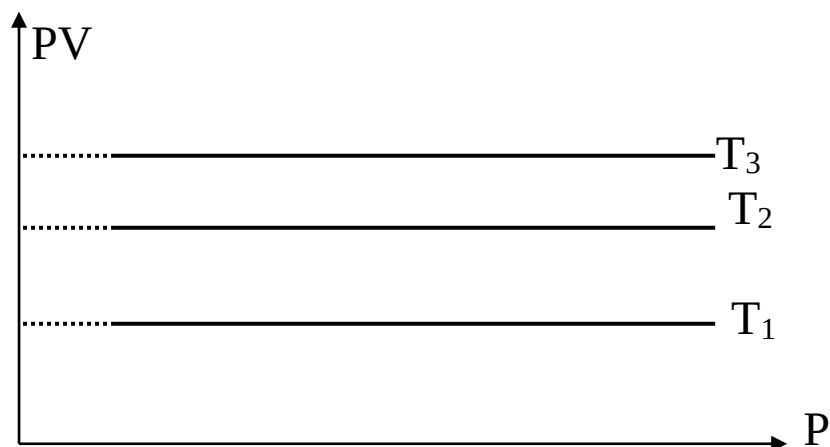
$$PV = nRT \quad (T = \text{Cte}) \Rightarrow PV = C \Rightarrow P = \frac{C}{V}$$

$$T = T_1 \rightarrow P = \frac{C_1}{V} ; T = T_2 \rightarrow P = \frac{C_2}{V} ; T = T_3 \rightarrow P = \frac{C_3}{V}$$

Dans un diagramme de Clapeyron, les isothermes sont des portions d'hyperboles :



Dans un diagramme d'Amagat les isothermes sont des droites horizontales.

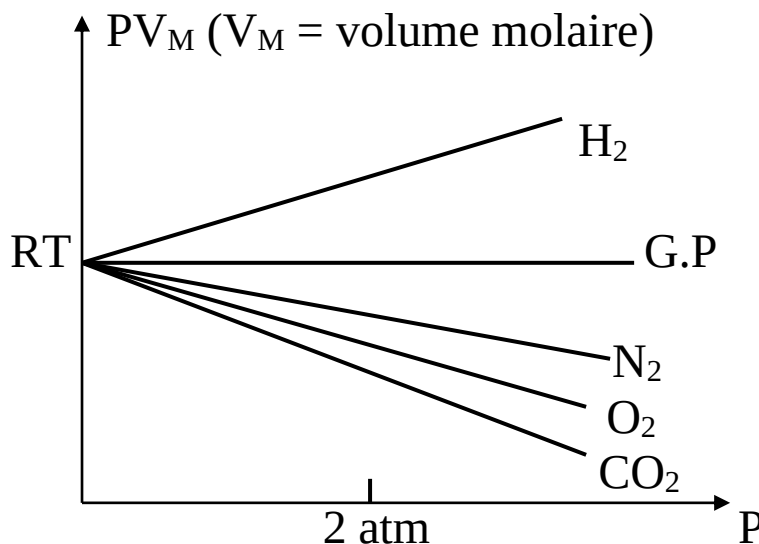


Le diagramme d'Amagat a l'avantage de faire apparaître clairement les écarts entre un gaz réel et un gaz parfait.

b- Gaz réel

b-1 Domaine des basses pressions

Si P augmente ($P \leq 2$ bar) la loi des gaz réels s'écarte de celle des gaz parfait : la loi des gaz parfait est une loi limite.



Isothermes à température ordinaire : $T \approx 300K$

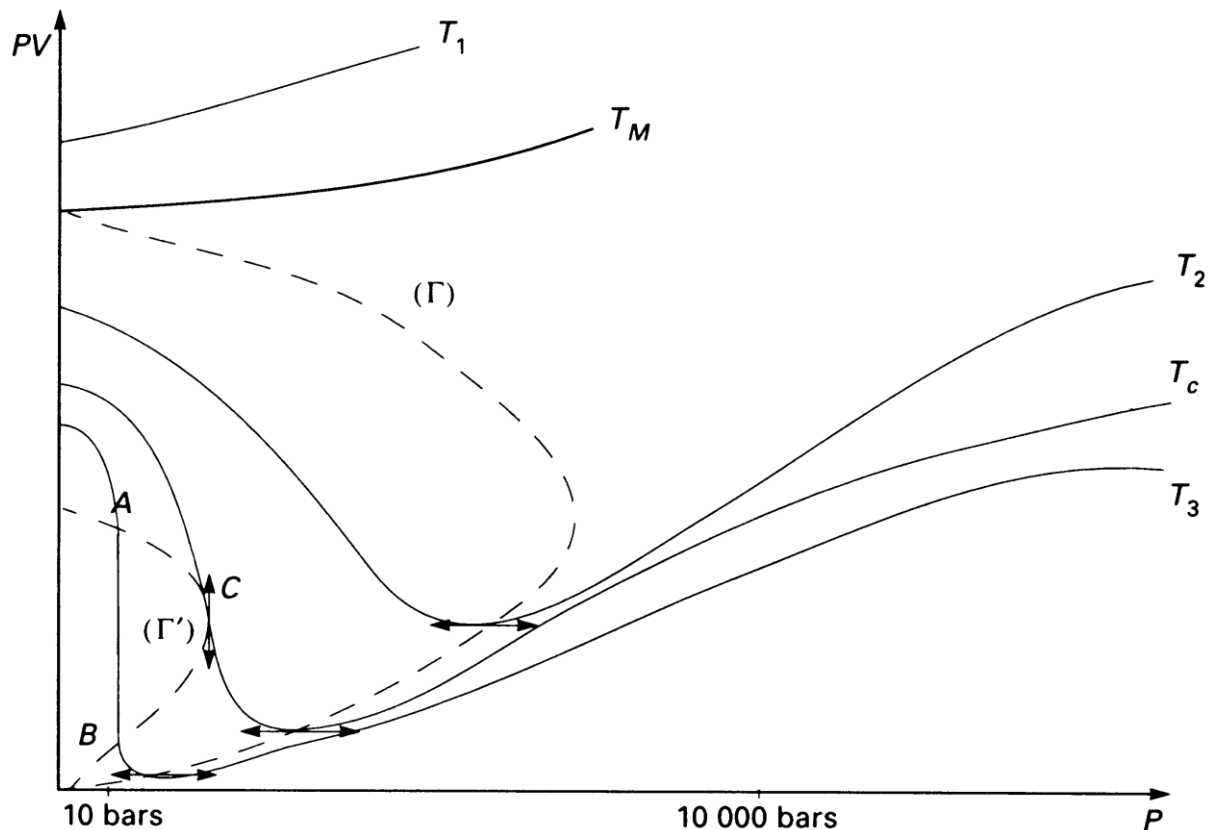
Quand P tend vers 0 les courbes convergent tous vers un seul point RT .

D'après l'allure rectiligne de ces courbes, on voit que les équations d'états de ces différents gaz suivent une loi linéaire telle que : $PV = RT + B(T)P$ ($n = 1 \text{ mole}$).

b-2 Domaine des pressions élevées

Lorsque la pression augmente fortement, on perd toute linéarité pour une isotherme dans un diagramme d'Amagat $PV = f(P)$. Le modèle du G.P n'est plus valable.

Exemple : Allure du réseau d'isothermes du dioxyde de carbone dans un diagramme (PV, P) (*).



Analyse : il existe une température T_M dite de Mariotte pour laquelle l'isotherme est rigoureusement horizontale aux faibles pressions.

Si :

$T > T_M$ la pente des isothermes est positive

$T < T_M$ La pente est d'abord négative, le produit PV passe par un minimum et la pente devient ensuite positive.

Le lieu des points minima a l'allure d'une parabole. On note que ce réseau d'isothermes est réalisé à une température supérieure à celle critique T_C (pour le CO₂ $T_C = 31^\circ\text{C}$). Cela implique que le gaz ne se liquéfie pas lors d'une compression isotherme. La liquéfaction ne se produit que pour des températures inférieure à T_C (voir cours sur les changements d'états).

(*)Référence de la courbe : <http://www.n-vandewiele.com/TDThermo1.PDF>

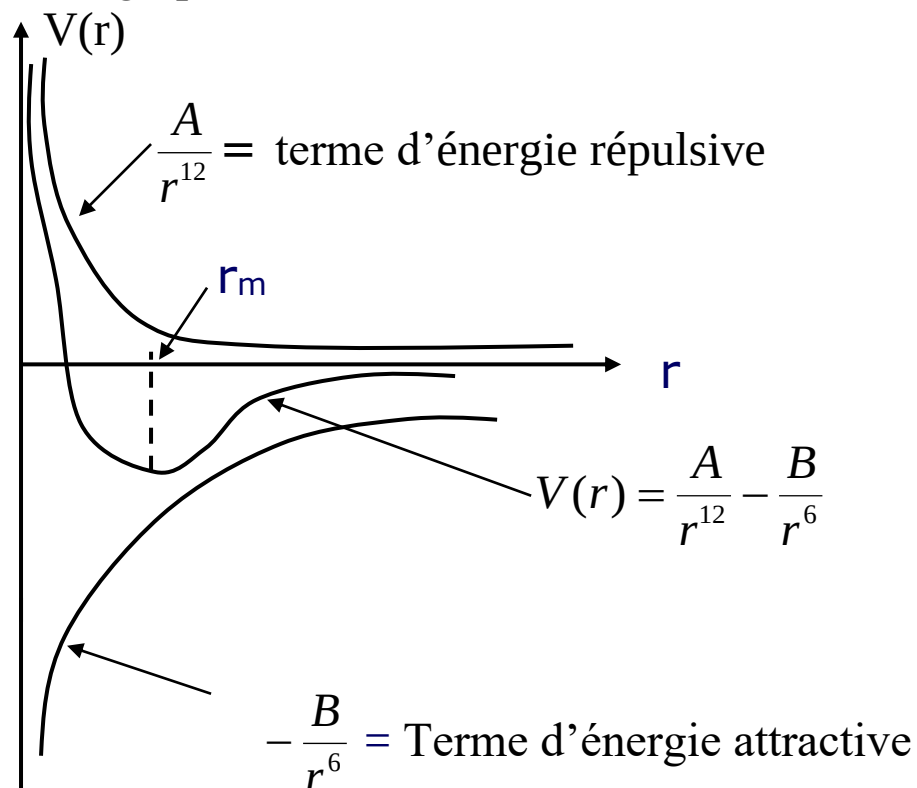
Les isothermes montrent que le modèle vérifié pour les faibles pressions ($PV = RT + B(T)P$) devient rapidement insuffisant.

III- 2 Modèle du Gaz Réel de Van der Waals

On note que de nombreux modèles existent pour formuler l'équation d'état du gaz réel, mais le plus célèbre est celui de Van der Waals. Ce modèle de Van der Waals apporte les modifications suivantes à celui du gaz parfait :

→Hypothèse 1 : Les constituants du fluide même si elles sont monoatomiques ne sont pas ponctuels mais possèdent un volume fini.

→ Hypothèse 2 : Les constituants du fluide interagissent entre eux. L'énergie potentielle d'interaction de deux molécules varie en fonction de la distance r entre leurs centres d'inertie selon le graphe ci-dessous :



Pour $r < r_m$, les interactions sont répulsives et pour $r > r_m$, les interactions sont attractives. La distance r_m est de l'ordre de $10^{-10} m$.

On note que le terme attractif du potentiel $-\frac{B}{r^6}$ est d'origine électrostatique. Il correspond à l'énergie de Van der Waals ou à l'énergie d'interaction dipôle-dipôle.

Le terme répulsif $\frac{A}{r^{12}}$ est d'origine quantique. En effet :

Considérons deux atomes notés A et B qui se rapprochent l'une de l'autre à cause des forces attractives. Le nuage électronique de A pénètre dans celui B et vis versa (les électrons se transfèrent). Or les états quantiques d'énergie plus basse sont déjà occupés par les électrons de l'atome correspondant. Les autres électrons qui arrivent de l'autre atome, vont occuper des niveaux d'énergie plus élevés (le principe d'exclusion de Pauli empêche l'occupation multiple). Tout se passe comme si on ajoute des électrons en plus aux atomes A et B. Ce processus augmenterait l'énergie du système et donc donne lieu à des interactions répulsives.

L'hypothèse 1 implique que les molécules ont une certaine taille et vu leurs très grand nombre N , elles occupent un volume propre. Soit b le volume occupé par une mole. Le volume total occupé par les N molécules est donc :

$$V_b = nb = \text{covolume avec } N = n\aleph \ (\aleph = \text{nombre d'Avogadro}).$$

$$b = \text{Covolume molaire.}$$

$$b \ll V = \text{volume de l'enceinte qui contient le gaz.}$$

L'hypothèse 1 implique une première modification de l'équation du gaz parfait liée au covolume :

$$P(V - nb) = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V - nb}$$

Les molécules sont considérées être des sphères dures impénétrables de rayon Ω (modèle des sphères dures). Donc cette hypothèse prend en compte le caractère des interactions répulsives entre molécules.

Le covolume molaire b correspond au volume occupé par une mole de sphères dures : $b = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \Omega^3 \cdot N_A$

La mesure de $b \Rightarrow \Omega$. On obtient Ω de l'ordre de $0,1nm$, valeur qui correspond bien à la dimension d'un atome ou d'une molécule.

L'hypothèse 2 $\Rightarrow$ la force attractive entre les molécules se traduit par un terme correctif de la pression P . Ce terme correctif est proportionnel au carré de la densité des molécules : $\alpha \left(\frac{N}{V} \right)^2 = a \frac{n^2}{V^2}$. En effet :

Considérons deux petits éléments de volumes V_1 et V_2 choisis au hasard dans le gaz. Si V_1 et V_2 contiennent chacun 1 molécule, la force d'attraction est f . Pour plus de molécules dans les volumes V_1 et V_2 les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

Nombre de molécules N_1 dans le volume V_1	Nombre de molécules N_2 dans le volume V_2	Force entre V_1 et V_2
1	1	f
2	1	$2 f$
3	1	$3 f$
2	2	$4 f$

On pose $C_1 = \frac{N_1}{V_1}$ et $C_2 = \frac{N_2}{V_2} \Rightarrow$ La force d'attraction entre V_1 et V_2 est proportionnelle à $C_1 \cdot C_2$. Or le gaz est reparti

Uniformément dans le volume $V \Rightarrow \frac{N_1}{V_1} = \frac{N_2}{V_2} = \frac{N}{V}$. On conclut donc que la force est proportionnelle à $\left(\frac{n}{V}\right)^2$.

Une deuxième modification de la loi des gaz parfaits est due aux forces attractives entre les molécules :

$$P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

Si $b = 0$: $P = \frac{nRT}{V} + \left(-\frac{an^2}{V^2}\right)$ où le terme $\frac{nRT}{V}$ représente la pression cinétique du gaz et celui $\left(-\frac{an^2}{V^2}\right)$ représente la pression moléculaire : $P = P_c + P_m$ ($P_m < 0 \Rightarrow P < P_c$).

En tenant compte des deux hypothèses on trouve l'équation du gaz réel (Equation de Van der Waals) :

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \quad (n \text{ moles})$$

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (1 \text{ moles})$$

Les valeurs de a et de b dépendent de la nature du gaz. Le tableau ci-dessous rassemble quelques valeurs de ces grandeurs.

Gaz	$a(\text{atm.l}^2/(\text{mole})^2)$	$b(\text{l/mole})$
O ₂	1,360	0,0318
CO ₂	3,590	0,0427
H ₂	0,244	0,0266
He	0,034	0,0237

Remarque :

Pour les faibles pressions on peut chercher une équation empirique $PV = f(P)$ ou $PV = f(V)$ du gaz sous la forme :

$$PV = f(P) \rightarrow PV = A + BP + CP^2 + DP^3 + \dots$$

$$PV = f(V) \rightarrow PV = A + \frac{B'}{V} + \frac{C'}{V^2} + \frac{D'}{V^3} + \dots$$

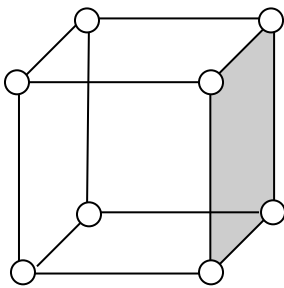
A, B, C, D, B', C' et D' sont des coefficients qui peuvent dépendre de T. On les appelle les coefficients du viriel.

IV. CHANGEMENT DE PHASES D'UN CORPS PUR

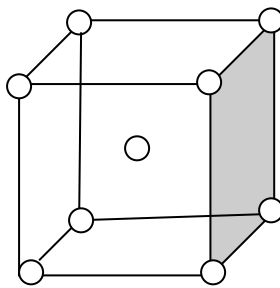
IV-1. Différents états de la matière

La matière existe sous trois principaux états : solide ; liquide ; gazeux.

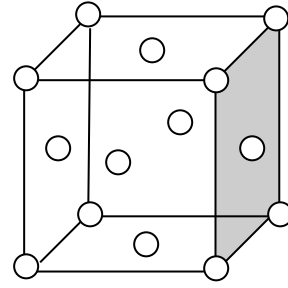
► Le solide a une forme propre et un volume propre. A l'échelle microscopique, les atomes s'arrangent sur un réseau cristallin. Le solide s'obtient par une répétition périodique d'une entité élémentaire dite maille. Un solide peut cristalliser dans une maille ayant une forme géométrique quelconque. On distingue en particulier la maille cubique :



Maille cubique simple



Maille cubique centré
($\text{Fe}\alpha$, Cr, Mo,)



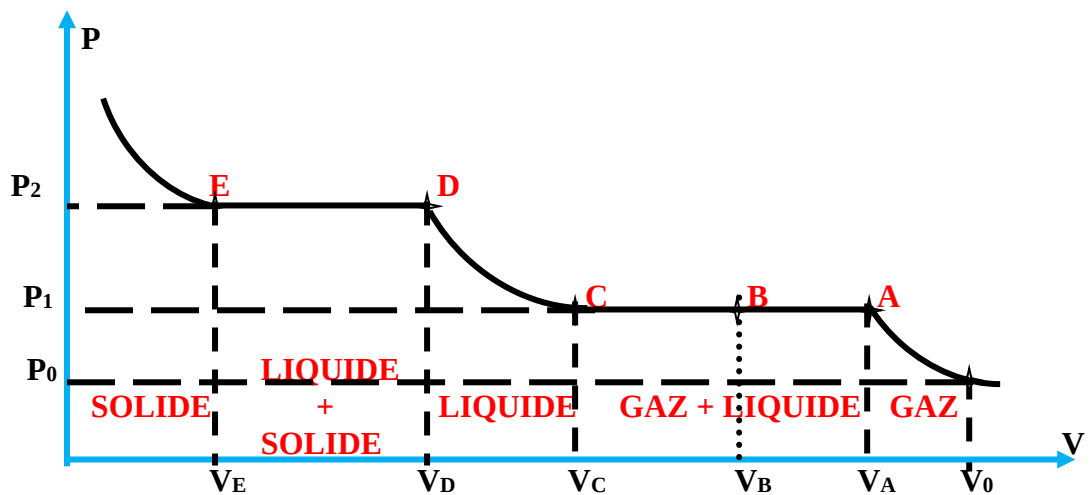
Maille cubique faces centrées
(Ni, Cu, Ag,.....)

► Le liquide a un volume propre mais n'a pas de forme propre. Les différentes molécules le constituant se disposent en couches pouvant glisser les unes sur les autres. Les différentes forces de frottements des couches les unes sur les autres caractérisent la viscosité du fluide.

► Le gaz n'a ni volume ni forme propre. Il occupe tout le volume dont il peut disposer. Les molécules le constituant, sont réparties au hasard et leurs interactions principales sont dues aux chocs entre eux.

IV-2. Mécanisme de changement de phase

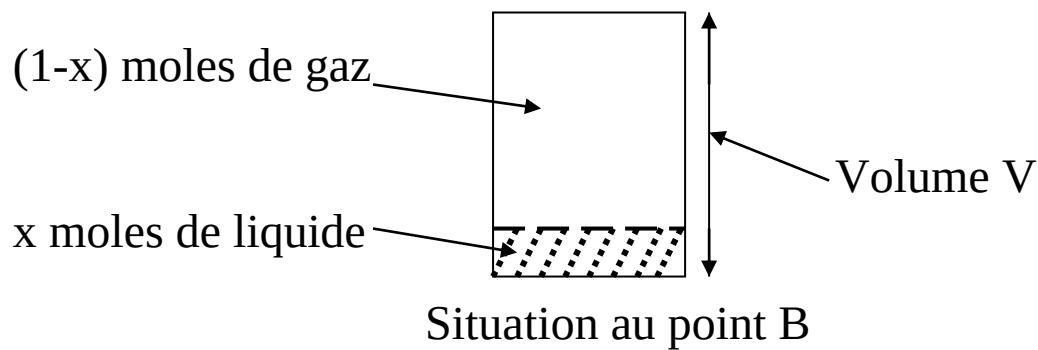
Considérons une mole de gaz de volume V_0 et de pression P_0 . On comprime ce gaz de façon isotherme et réversible. On décrit alors la courbe ci-dessous tracée dans diagramme (P, V).



La compression isotherme du gaz de V_0 à V_A est suivie par une diminution du volume tout en restant dans l'état gazeux. Si on continue à diminuer le volume, on constate que du liquide apparaît : à la température T , de la compression, le gaz n'est plus stable sous une pression supérieure à P_1 (pression de vapeur saturante). Le gaz se transforme progressivement en liquide pendant toute la durée du palier AC (Palier de liquéfaction) au cours duquel température et pression restent constantes. La variation élémentaire de l'enthalpie libre pendant l'évolution le long du palier est :

$$dG = VdP - SdT = 0$$

Soit B un point quelconque du palier de coordonnées (P_1, V) . Au point B, liquide et gaz coexistent ensemble (état biphasé). Soient x le nombre de mole du liquide et $1-x$ le nombre de moles du gaz (voir figure ci-dessous).



Soient :

→ $G_L(T, P_1)$ l'enthalpie libre d'une mole de liquide

→ $G_V(T, P_1)$ l'enthalpie libre d'une mole de vapeur.

L'enthalpie du système au point B du palier est donnée par :

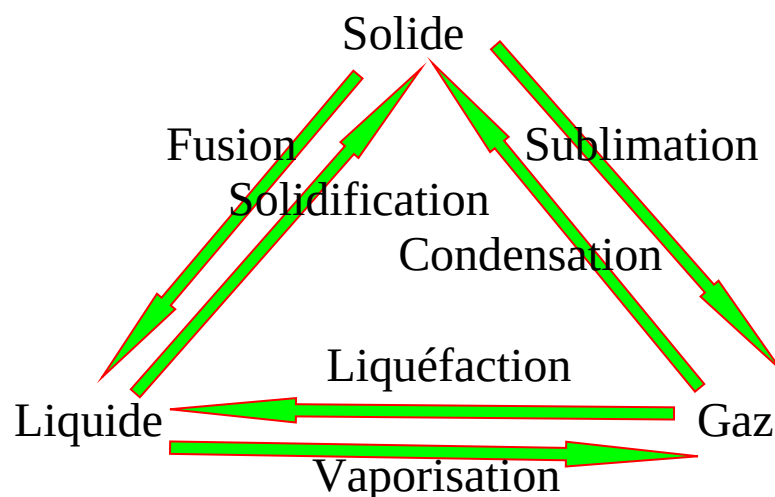
$$G = x G_L(T, P_1) + (1-x) G_V(T, P_1)$$

$$dG = 0 \implies G_L(T, P_1) dx - G_V(T, P_1) dx = 0$$

$$\implies \boxed{G_L(T, P_1) = G_V(T, P_1)}$$

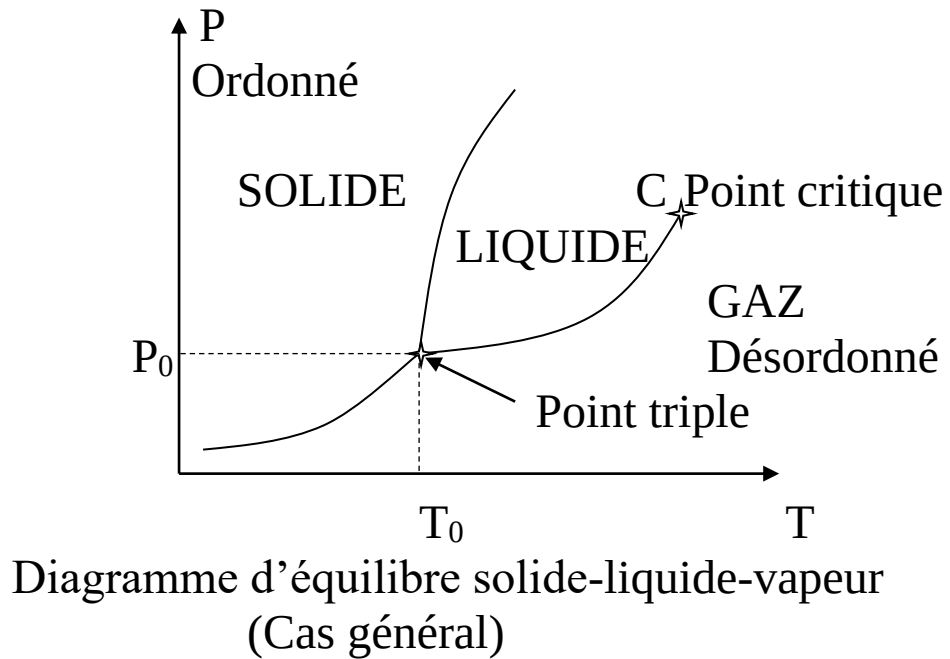
Les enthalpies libres molaires de la vapeur et du liquide sont identiques.

Le même raisonnement pourra être appliqué aux autres changements de phases (voir terminologie sur la figure ci-dessous).



Dans le cas de l'équilibre entre les phases solide et liquide on montre que : $G_L (T, P_2) = G_S (T, P_2)$

L'équation $G_L (T, P_1) = G_V (T, P_1)$ définie dans le plan (P,T) une courbe le long de laquelle liquide et vapeur sont en équilibre. Les autres équations du même type définissent les courbes de fusion et de sublimation (voir figure suivante).



Au point triple, les enthalpies libres des trois phases sont égales :

$$G_V (T_0, P_0) = G_L (T_0, P_0) = G_S (T_0, P_0)$$

Au point triple, les trois phases : solide, liquide et gaz coexistent ensemble.

Les coordonnées du point triple de l'eau sont :

$$P_0 = 4,58 \text{ mmHg et } T_0 = 273,16\text{K}$$

Le point C est appelé point critique. Au delà du point C, il n'y aura plus de liquéfaction.

On note que le diagramme d'équilibre (P, T) de l'eau présente une courbe de fusion ayant une pente légèrement négative (voir diagramme ci-dessous).

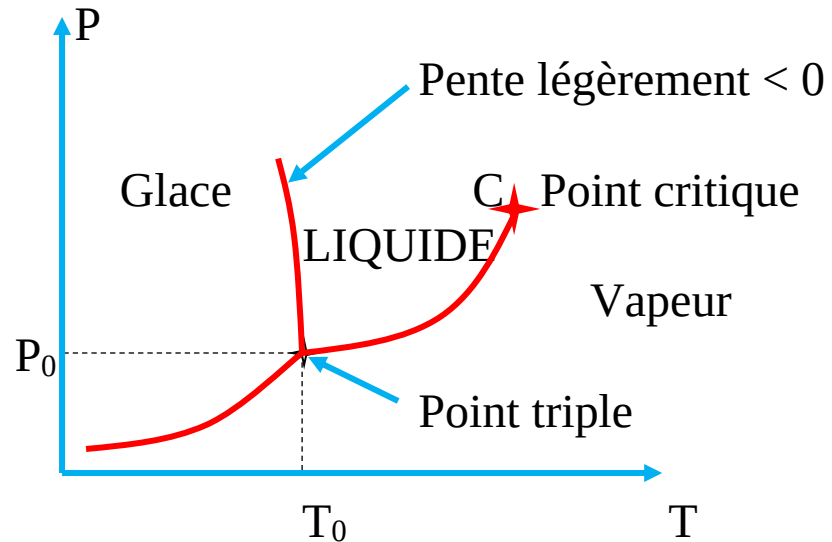


Diagramme d'équilibre glace-liquide-vapeur
(Cas de l'eau)

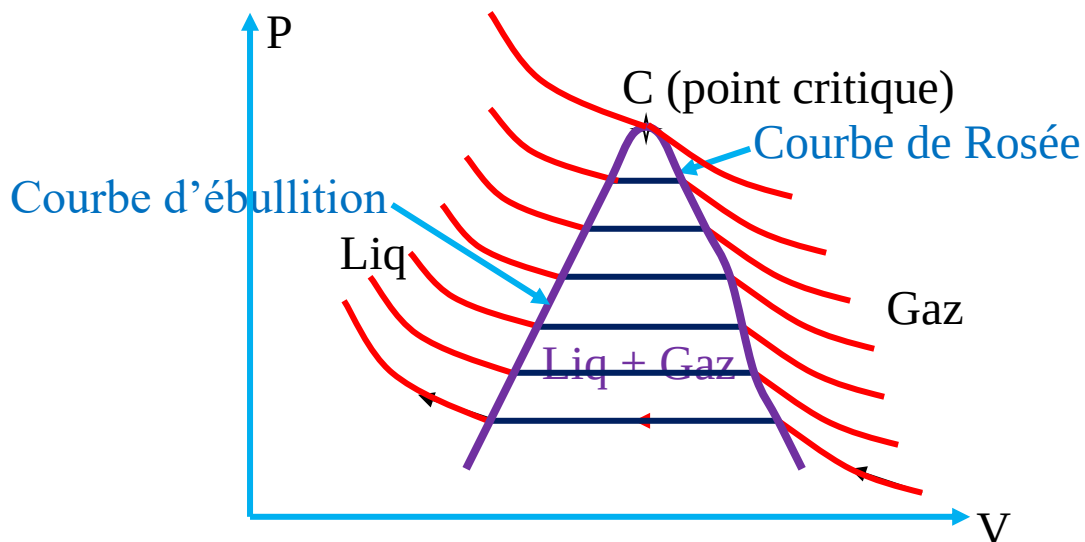
La courbe de fusion qui présente une pente légèrement négative est liée au fait que le volume massique de la glace est supérieur au volume massique de l'eau liquide. Cela explique pourquoi les glaçons flottent dans l'eau.

IV-3. Isothermes d'Andrews et point critique

Si on change la température à laquelle on effectue la transformation gaz $\rightarrow$ liquide, on obtient une autre courbe qui représente l'évolution du système. Le réseau d'isotherme (voir figure ci-dessous) faisant apparaître les phases gaz ; gaz en équilibre avec du liquide ; liquide, constituent les isothermes d'Andrews.

On constate qu'en élevant la température, il arrive un moment où la liquéfaction ne se produit plus : la pression du système augmente de manière continue. Cette température

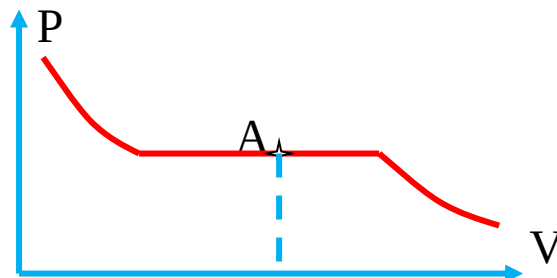
correspondante est appelée température critique. Le point $C(P_C, V_C, T_C)$ est appelé point critique.



Le lieu géométrique des points faisant apparaître la première goutte liquide constitue la courbe de Rosée et celui faisant disparaître la dernière bulle de gaz s'appelle la courbe d'ébullition. Les deux courbes de rosée et d'ébullition constituent la courbe de saturation.

Remarque : On note que l'équation de Van der Waals prédit très bien le point critique mais ne prédit pas le palier de changement d'état.

IV-4. Chaleur latente de changement d'état



Soit un système constitué par une mole de matière. Pour augmenter la proportion x du liquide en partant d'un point A quelconque du palier de liquéfaction, il suffit d'extraire de la

chaleur au système. Si on fournit de la chaleur au système, on augmente plutôt la proportion $1 - x$ du gaz. La quantité de chaleur à fournir ou à extraire pour transformer complètement une mole du corps considéré est appelée chaleur latente L :

- chaleur latente de fusion L_F
- chaleur latente de liquéfaction L_L
- chaleur latente de sublimation L_S

Au point A du palier, l'entropie et le volume d'une mole du système considéré sont :

$$S = (1 - x)S_V + xS_L$$

$$V = (1 - x)V_V + xV_L$$

S_V et S_L sont respectivement les entropies molaires de la vapeur et du liquide. V_V et V_L sont respectivement les volumes molaires de la vapeur et du liquide.

Pour augmenter la fraction molaire du liquide de dx il faut que le système échange avec le milieu extérieur la quantité de chaleur :

$$\delta Q = TdS = T(S_L - S_V)dx < 0$$

La chaleur totale libérée par le système pour se liquéfier est donc : $Q = T(S_L - S_V)$ soit :

$$\boxed{L = |Q| = T(S_V - S_L)} = \text{Chaleur latente}$$

L'existence de cette chaleur latente est due au fait que l'entropie du système varie au cours du changement de phase.

D'après l'expression différentielle de l'enthalpie libre :

$$dG = -SdT + VdP = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T dP$$

On obtient :

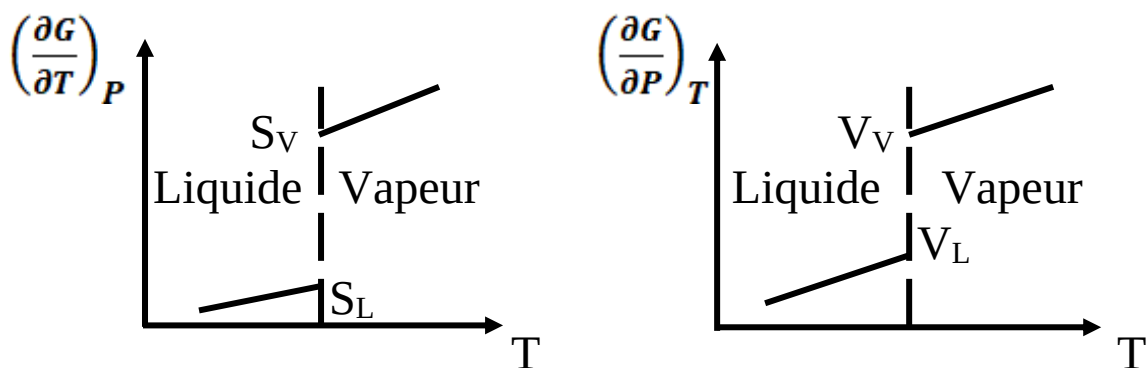
$$S = - \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P \text{ et } V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T$$

Or l'entropie molaire S du liquide et de la vapeur sont différentes lorsqu'il existe une chaleur latente ; il s'ensuit que :

$\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P$ est discontinue à la température du changement de phase. De même :

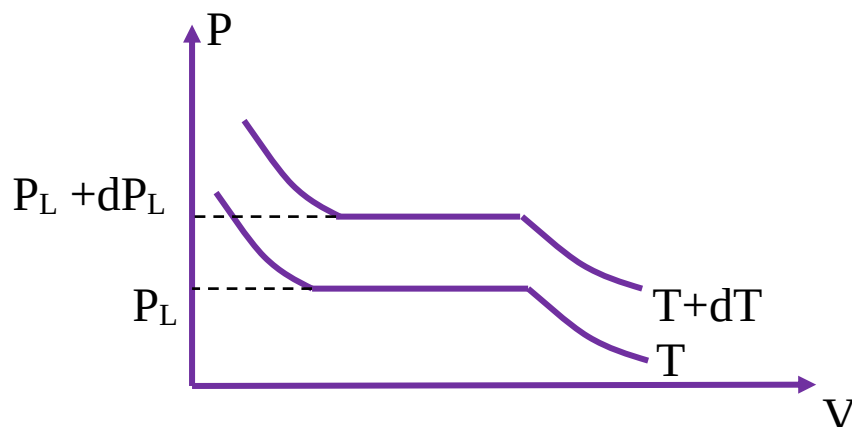
$V = \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_T$ est discontinue à la pression de liquéfaction.

Les transformations qui présentent ces discontinuités et donc une chaleur latente, sont appelées transitions du premier ordre par opposition aux transitions du second ordre pour lesquelles ces dérivées restent continues.

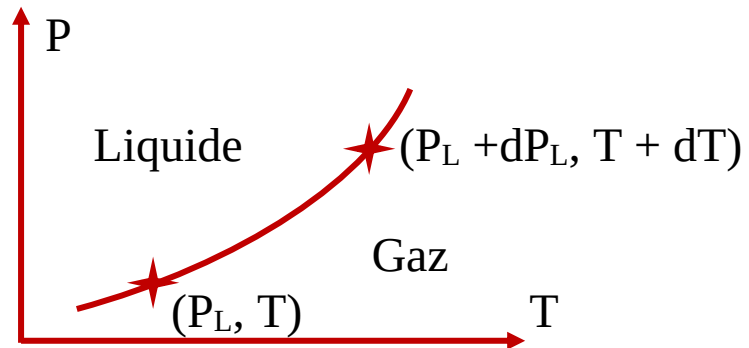


IV-5. Formule de Clapeyron

La formule de Clapeyron traduit la variation de la pression à laquelle se produit le changement de phase lorsque la température varie. La question qui se pose est quel est l'accroissement dP_L résultant d'un accroissement de température dT ?



Dans un diagramme (P, T) on :



Lors de l'évolution le long du palier, l'échange de chaleur est donné par :

$$\delta Q = TdS = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V dT + T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV$$

Le long du palier on a $T = \text{Constante}$ et donc $dT = 0$:

$$\Rightarrow \delta Q = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T dV$$

En tenant compte de la troisième équation de Maxwell :

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T \text{ qui ressort de } dF = -PdV - SdT.$$

$$\text{On a alors : } \delta Q = T \left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_V dV$$

Or la pression de liquéfaction P_L dépend de la température T mais pas du volume. Donc $\left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_V$ est indépendante du volume.

$$Q = T \left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_V \int_{V_v}^{V_L} dV = T \left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_V (V_L - V_v)$$

$$\Rightarrow -Q = T \left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_V (V_v - V_L) \text{ et donc } L = T \left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_V (V_v - V_L)$$

$$\text{D'où : } \left(\frac{\partial P_L}{\partial T} \right)_v = \frac{L}{T(V_v - V_L)} \quad \text{Formule de Clapeyron}$$

Autre démonstration

A l'équilibre des deux phases (ici liquide et gaz) on a égalité des enthalpies libres molaires et donc des potentiels chimiques. On peut écrire cette égalité aux points :

$$(T, P_L) \text{ et } (T + dT, P_L + dP_L)$$

$$(T, P_L) \rightarrow G_L(T, P_L) = G_V(T, P_L)$$

$$(T + dT, P_L + dP_L) \rightarrow G_L(T + dT, P_L + dP_L) = G_V(T + dT, P_L + dP_L)$$

Or $dG = G(T + dT, P + dP) - G(T, P)$, on obtient donc :

$$G_L(T, P_L) + dG_L = G_V(T, P_L) + dG_V$$

Sachant que $G_L(T, P_L) = G_V(T, P_L)$ on obtient que : $dG_L = dG_V$

En explicitant ces différentielles, on obtient :

$$\begin{aligned} V_L dP_L - S_L dT &= V_V dP_V - S_V dT \Rightarrow (S_V - S_L) dT = (V_V - V_L) dP_L \\ \Rightarrow \frac{dP_L}{dT} &= \frac{S_V - S_L}{V_V - V_L} = \frac{L}{T(V_V - V_L)} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{dP_L}{dT} = \frac{L}{T(V_V - V_L)}}$$

Le même raisonnement serait évidemment valable dans le cas d'une transformation liquide-solide ou solide-gaz.

Dans le cas de la transformation liquide-solide, les volumes molaires du liquide et du solide sont en général très voisins et donc $\frac{dP}{dT}$ est très grand. On note que le volume

molaire du liquide est supérieur au volume molaire du solide (sauf pour la glace et quelques autres substances) :

$$\Rightarrow \frac{dP_L}{dT} = \frac{L}{T(V_L - V_s)} > 0$$

$\Rightarrow$ une augmentation de la pression entraîne une augmentation de la température de solidification.

$$\text{Par contre, si } V_L < V_s \Rightarrow \frac{dP_L}{dT} = \frac{L}{T(V_L - V_s)} < 0$$

$\Rightarrow$ un accroissement de la pression diminue la température de solidification. A température $< 0^\circ\text{C}$, il suffit, par exemple, de comprimer la glace pour obtenir la fusion alors que le phénomène inverse se produit pour la plupart des cas.

Si on applique la formule de Clapeyron à la liquéfaction (liquide-gaz) ou à la sublimation (solide-gaz) on peut donner une valeur approximative de la pression de vapeur saturante. En effet, dans ces deux cas, le volume de la phase condensée (liquide ou solide) est très faible devant le volume de la vapeur. $\Rightarrow \frac{dP}{dT} \approx \frac{L}{TV_v}$.

Si on considère la vapeur comme un gaz parfait :

$$PV_v = RT \Rightarrow V_v = \frac{RT}{P} \Rightarrow \frac{dP}{dT} \approx \frac{LP}{RT^2}$$

$$\text{et donc } \frac{dP}{P} = \frac{L}{RT^2} dT = \frac{L}{R} d\left(-\frac{1}{T}\right)$$

En supposant que L est indépendant de T, on peut écrire que : $\frac{dP}{P} = d\left(-\frac{L}{RT}\right) \Rightarrow \lim_{T \rightarrow \infty} \log P = -\frac{L}{RT} + c$ avec $c = \text{cte}$.

On obtient alors : $P = P_0 \cdot e^{-\frac{L}{RT}}$

La mesure de P à une température donnée, nous permet de déterminer la constante d'intégration P_0 . La relation

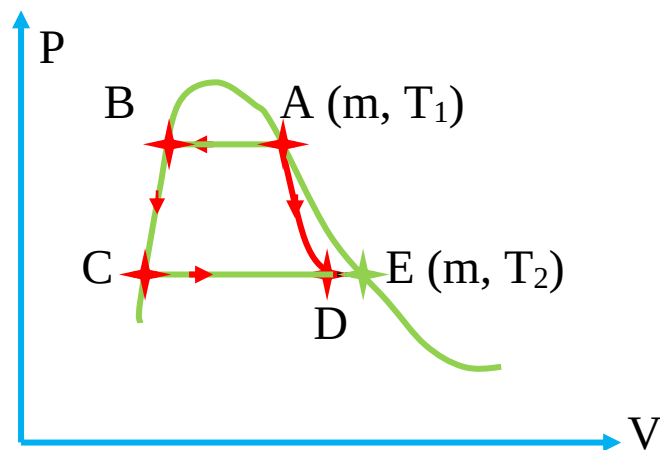
$P = P_0 \cdot e^{-\frac{L}{RT}}$ montre que la pression de vapeur saturante décroît très vite quand la température diminue.

IV-6. Exercice d'Application

Une masse m de vapeur d'eau saturante à la température T_1 subit une détente adiabatique réversible. Au cours de cette détente la vapeur se condense partiellement : calculer la proportion x (titre massique) d'eau liquide ainsi obtenu en fonction de la température finale T_2 , des valeurs L_1 et L_2 prises à T_1 et T_2 par la chaleur latente de vaporisation, et la chaleur massique c de l'eau liquide (c est supposée indépendante de la température).

A.N: $T_1 = 373^\circ\text{K}$; $T_2 = 298^\circ\text{K}$; $L_1 = 539\text{cal/g}$; $L_2 = 582\text{cal/g}$; $c = 1\text{cal/g}\cdot^\circ\text{K}$

Réponse :



Transformation adiabatique réversible $\Rightarrow$ Entropie constante :
 $\Delta S = 0$

On peut faire passer le système de l'état initial A (m, T₁) à l'état final D(m(1-x), T₂) en passant par un autre chemin réversible tel que :

- de A à B liquéfaction de toute la vapeur à T₁; le système cède la quantité de chaleur Q₁ = -m.L₁, soit $\Delta S_1 = -\frac{mL_1}{T_1}$,
- Refroidissement de l'eau liquide de T₁ à T₂, la pression étant continuellement maintenue égale à la pression de vapeur saturante correspondante. En tenant compte du fait que le liquide est très peu compressible, on a :

$$\delta Q = mc_v dT + l dV \approx mcdT$$

$$\text{Soit : } \Delta S_2 = \int_{T_1}^{T_2} \frac{\delta Q_2}{T} = mc \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = mc \text{Log} \frac{T_2}{T_1}$$

-Vaporisation à la température T₂ d'une masse m(1-x) d'eau : $\Delta S_3 = \frac{m(1-x)L_2}{T_2}$

Finalement on a : $\Delta S_1 + \Delta S_2 + \Delta S_3 = 0$ soit :

$$0 = -\frac{mL_1}{T_1} + mc \text{Log} \frac{T_2}{T_1} + \frac{m(1-x)L_2}{T_2} = 0 \text{ on obtient alors :}$$

$$x = 1 - \frac{T_2}{L_2} \left(\frac{L_1}{T_1} + c \text{Log} \frac{T_1}{T_2} \right) \text{ A.N : } \boxed{x \approx 0,14}$$

V- DIAGRAMMES THERMODYNAMIQUES

Un système thermodynamique est caractérisé à son état d'équilibre par des grandeurs thermodynamiques qui sont des variables ou fonctions d'états (P , V , T , U , H , S).

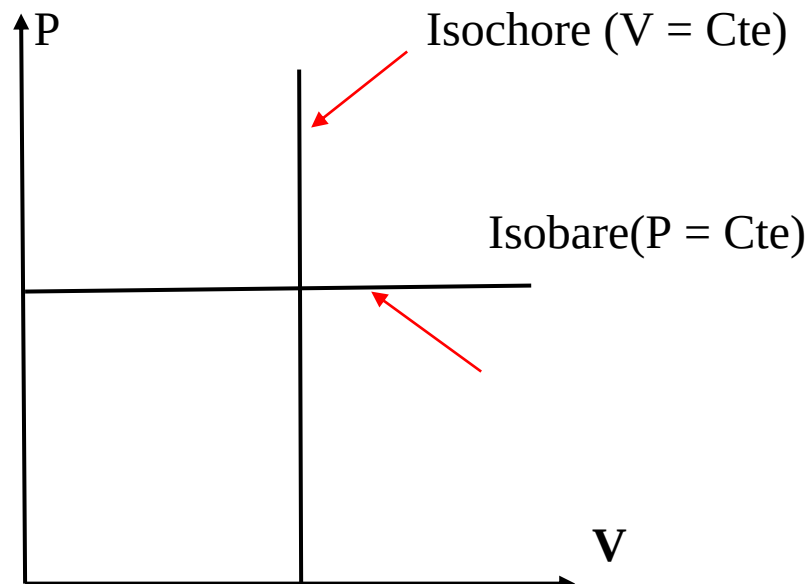
V-1. Equation caractéristique d'un fluide divariant

Soit $f(x, y, z) = 0$ l'équation d'état d'un système thermodynamique, avec x, y, z les variables d'états. On peut écrire $z = f(x, y)$. On peut tracer donc, dans le plan (x, y) les courbes d'équation $z = \text{cte}$.

V-2. Diagramme de Clapeyron (P, V).

C'est un diagramme dans lequel on porte le volume en abscisse et la pression en ordonnée.

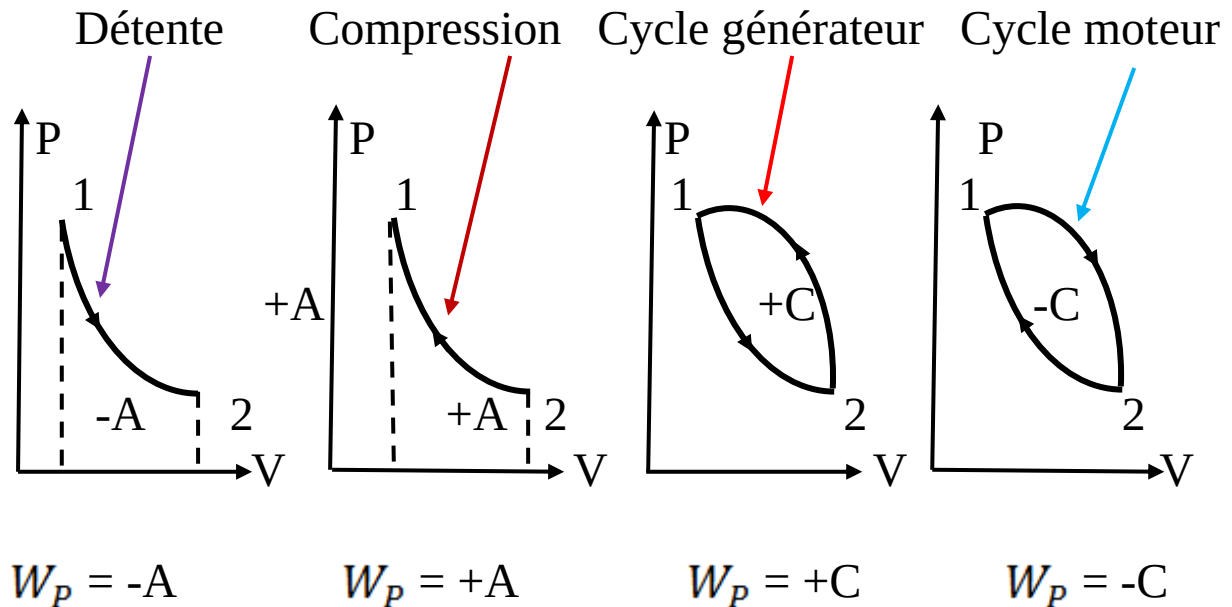
V-2.1. Représentation des isobares et des isochores



V-2.2. Représentation du travail de forces de pression

Soit une transformation menant le système d'un état 1 à un état 2. Le travail est donné par la relation :

$$W_P = - \int_1^2 P dV$$

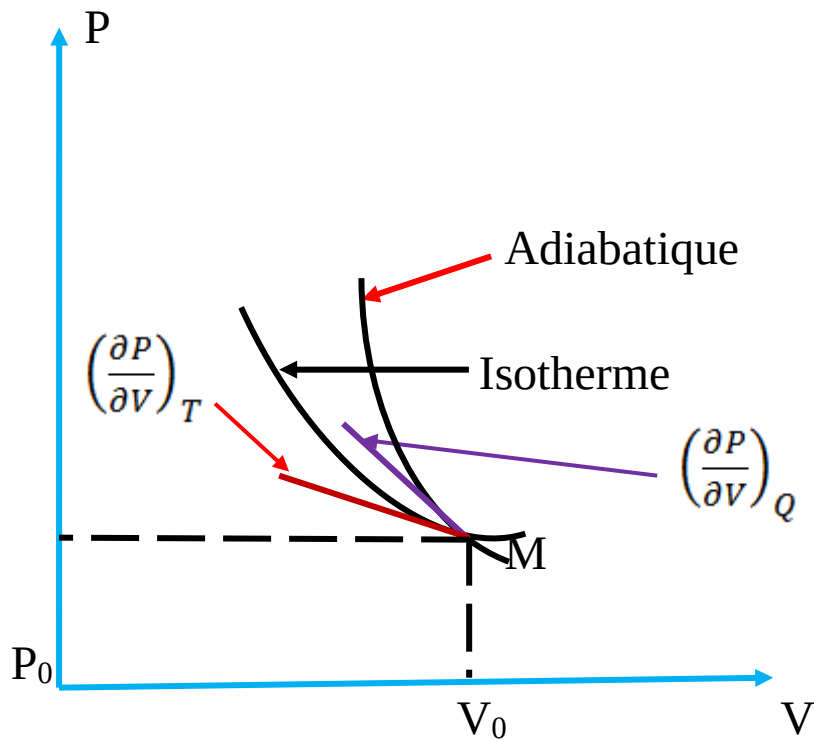


A = aire limitée par la courbe P(V) et les abscisses V_1 et V_2
 C = aire du cycle.

V-2.3. Représentation des Isothermes et des Adiabatiques

Les Isothermes réversibles d'un gaz parfait sont représentées par des courbes d'équations $P.V = Cte$ ou $P = Cte/V$. Ce sont des hyperboles équilatères.

Les Adiabatiques réversibles d'un gaz parfait sont représentées par des courbes d'équations $PV^\gamma = Cte$.



$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$ = pente au point M (P_0 , V_0) de l'Isotherme.

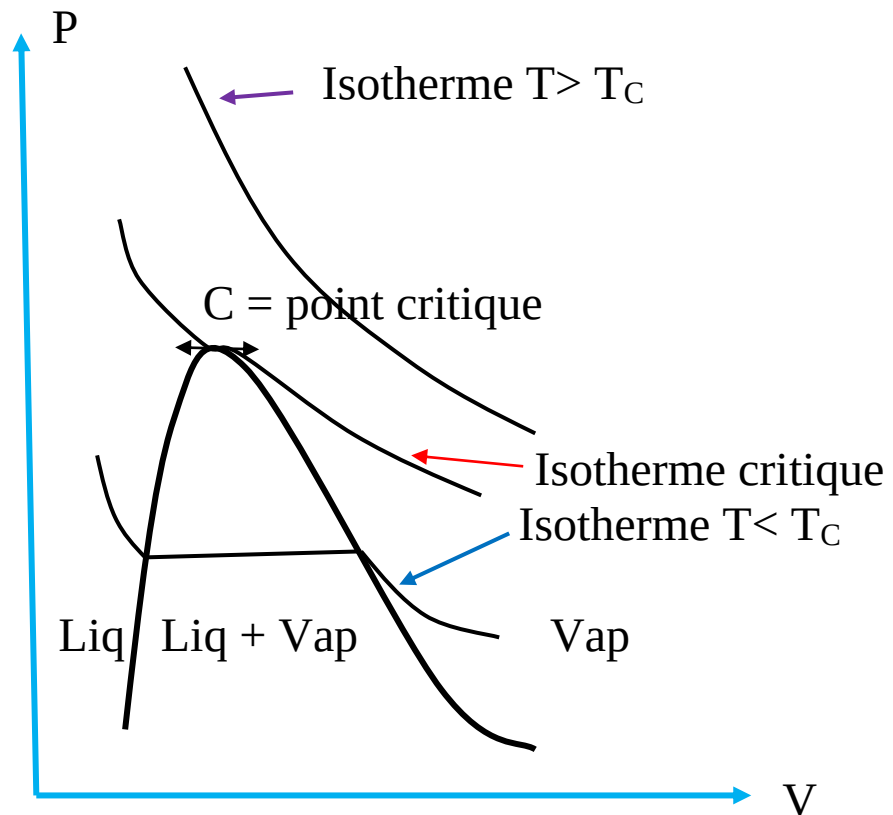
$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_Q$ = pente au point M (P_0 , V_0) de l'Adiabatique.

On montre que : $\left|\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_Q\right| > \left|\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T\right|$

Dans le cas d'un gaz parfait on a :

$$\left|\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T\right| = \frac{P_0}{V_0} \text{ et } \left|\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_Q\right| = \gamma \frac{P_0}{V_0} \text{ avec } \gamma > 1$$

V-2.4. Représentation d'un fluide diphasique (liq + vap)



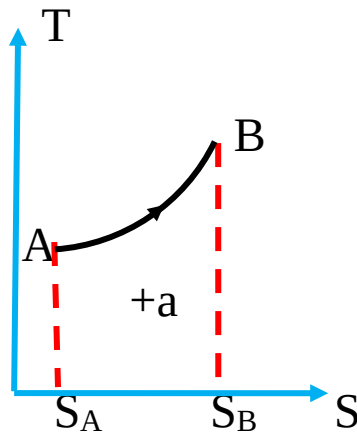
Conclusion : Le diagramme de Clapeyron est commode pour des études théoriques. Pour lire des valeurs numériques et faire des calculs, on utilisera les diagrammes Entropique et Enthalpique.

V-3. Diagramme entropique (T, S)

Dans un diagramme (T,S), la température T est représentée en ordonnée et l'entropie S en abscisse. Les isothermes sont des droites horizontales et les isentropiques des droites verticales.

V-3.1. Quantité de chaleur échangée

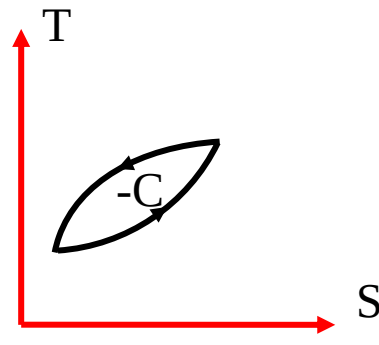
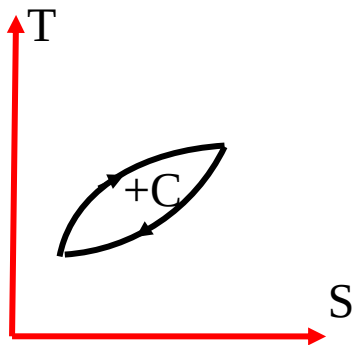
$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \rightarrow \delta Q_{rev} = TdS$$



$$Q_{rev} = \int_A^B T dS = Q_A^B = +a \text{ et } \int_B^A T dS = Q_B^A = -Q_A^B = -a$$

a = aire limité par la courbe $T(S)$ et les abscisses S_A et S_B .

L'aire du cycle correspond à la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur lors d'un cycle.



La quantité de chaleur d'un cycle décrit dans le sens des aiguilles d'une montre est positive alors que celle d'un cycle décrit dans le sens trigonométrique est négative.

Remarque : Dans le cas d'un cycle on $W + Q = 0$. Pour un cycle réversible $W_{rev} + Q_{rev} = 0 \rightarrow W_{rev} = -Q_{rev}$

Pour un cycle réversible, il y a équivalence entre l'aire du cycle mesurée dans un diagramme de Clapeyron et celui mesurée dans un diagramme entropique.

V-3.2. Isochores et Isobares d'un fluide à C_p et C_v constantes

Isochore réversible :

$$\delta Q_{rev} = C_V dT \Rightarrow dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = C_V \frac{dT}{T} \Rightarrow S = C_V \cdot \ln T + \text{Cte}$$
$$\text{D'où } T = k \cdot e^{\frac{S}{C_V}}$$

On a considéré C_V indépendante de T.

Isobare réversible :

$$\delta Q_{rev} = C_P dT \Rightarrow dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} = C_P \frac{dT}{T} \Rightarrow S = C_P \cdot \ln T + \text{Cte}$$
$$\text{D'où } T = k' \cdot e^{\frac{S}{C_P}}$$

On a considéré C_P indépendante de T.

Les transformations isochores et isobares sont représentées dans un diagramme entropique (T, S) par des exponentielles.

Considérons un point M (T_0 , S_0) du diagramme (T, S) et cherchons les pentes en ce point à l'isochore et à l'isobare.

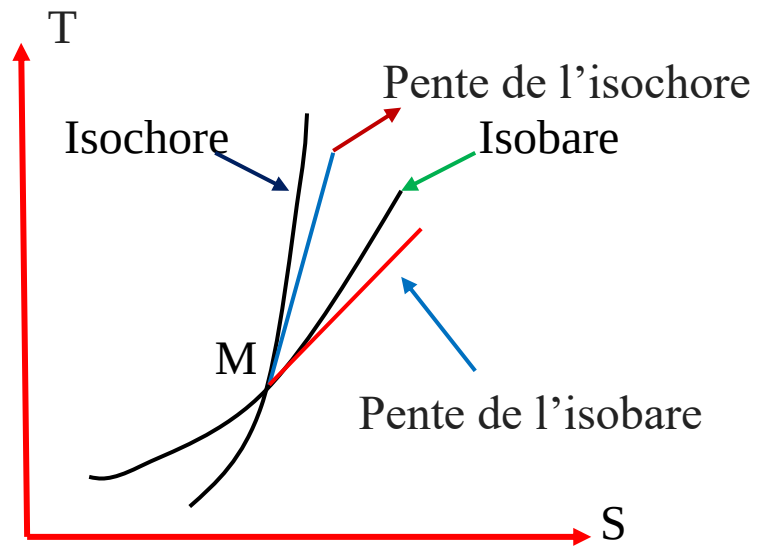
Soient :

$$\left(\frac{dT}{dS}\right)_V = \text{pente de l'isochore au point M,}$$

$$\left(\frac{dT}{dS}\right)_P = \text{pente de l'isobare au point M.}$$

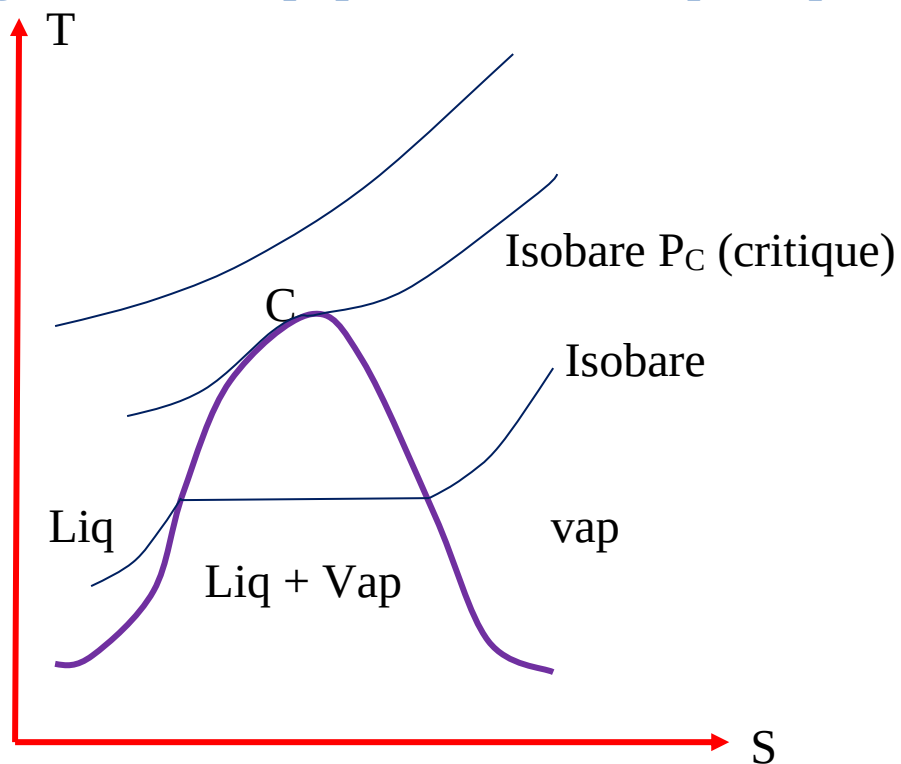
$$\text{On a : } \left(\frac{dT}{dS}\right)_V = \frac{T}{C_V} \text{ et } \left(\frac{dT}{dS}\right)_P = \frac{T}{C_P} \Rightarrow \frac{\left(\frac{dT}{dS}\right)_V}{\left(\frac{dT}{dS}\right)_P} = \frac{C_P}{C_V} = \gamma > 1$$

$\Rightarrow$ La pente de l'isochore est supérieur à celle de l'isobare.



On montre que ce résultat reste valable si C_P et C_V ne sont pas constantes.

V-3.3. Diagramme entropique d'un fluide diphasique



V-4. Diagramme enthalpie-entropie (H, S)

L'enthalpie est représentée en ordonnée et l'entropie en abscisse.

Dans le cas d'une transformation isobare ($P = \text{Cte}$) on a :

$$\begin{aligned}\delta Q_P &= dH \text{ ou } Q_P = \Delta H \\ dS &= \frac{\delta Q_{rev}}{T} \Rightarrow \delta Q_{rev} = TdS \Rightarrow \delta Q_P = \delta Q_{rev} = dH = TdS \\ &\Rightarrow \left(\frac{dH}{dS} \right)_P = T\end{aligned}$$

La pente de l'isobare dans un diagramme (H, S) est égale à la température thermodynamique.

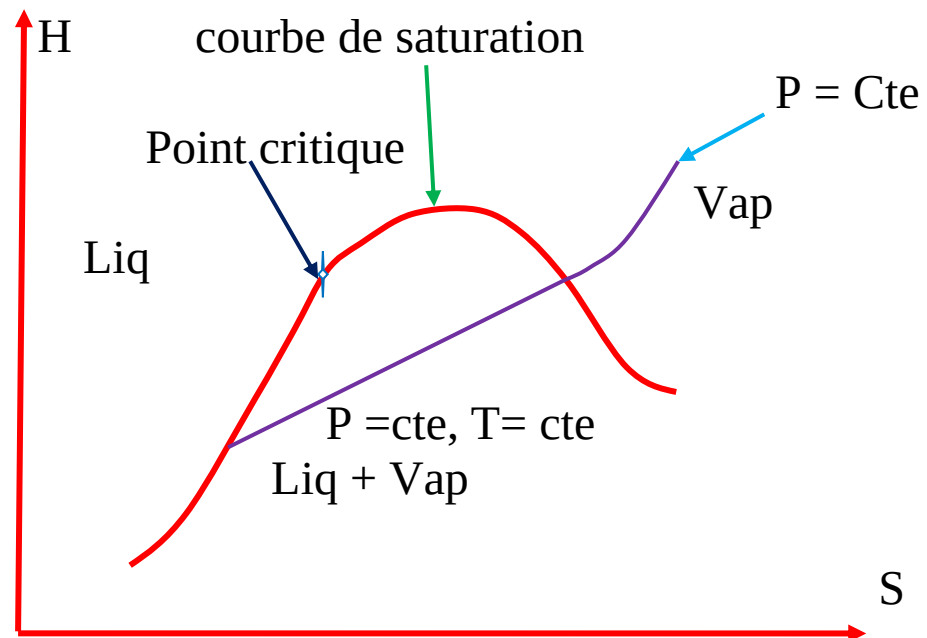
V-4.1. Cas d'un gaz parfait

$$\begin{aligned}\text{on a : } dH &= C_P dT \text{ et } H = H(T) \Rightarrow \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_T = \left(\frac{\partial H}{\partial V} \right)_T = 0 \\ &\Rightarrow H = C_P T + \text{Cte}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le diagramme (H, S) s'identifie au diagramme entropique à un changement de l'échelle des ordonnées près.

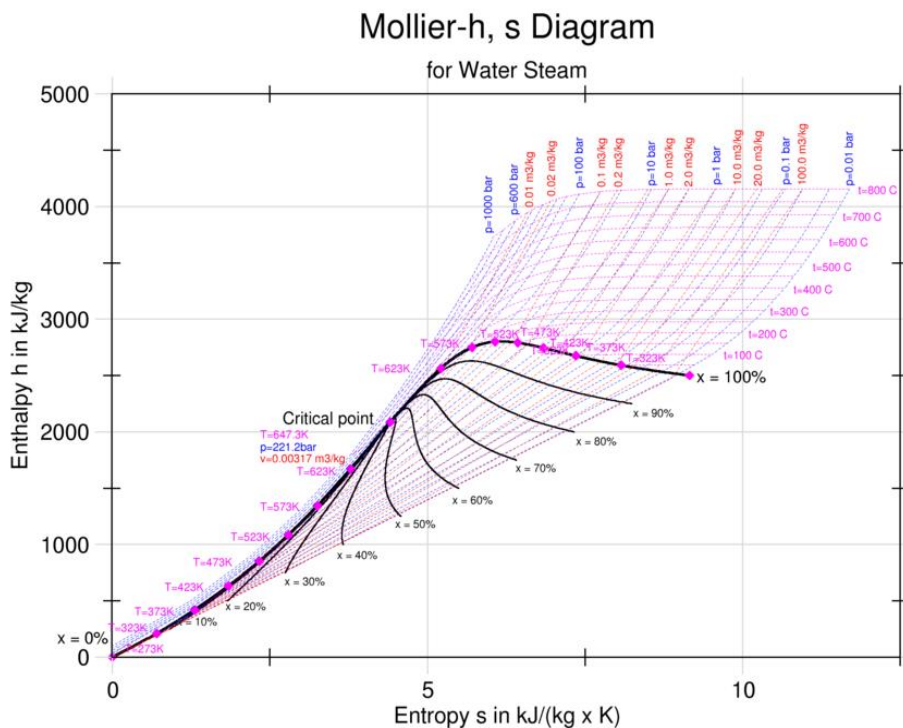
V-4.2. Mélange liquide-vapeur (diagramme de MOLLIER)

Ce type de diagrammes est utilisé pour l'étude des machines thermiques et en particulier les machines frigorifiques. Les isobares, à l'intérieur de la courbe de saturation, sont confondues avec les isothermes et sont des droites inclinées. On peut également porter la pression en ordonnée et l'enthalpie en abscisse (diagramme (P, H)) pour l'étude des machines frigorifiques.



V-4.3. Exemple de diagramme (H, S) et (P, H) de l'eau

a- Diagramme (H, S)



Reference: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HS-Wasserdampf_engl.png?uselang=fr

b- Diagramme (P,H) de l'eau

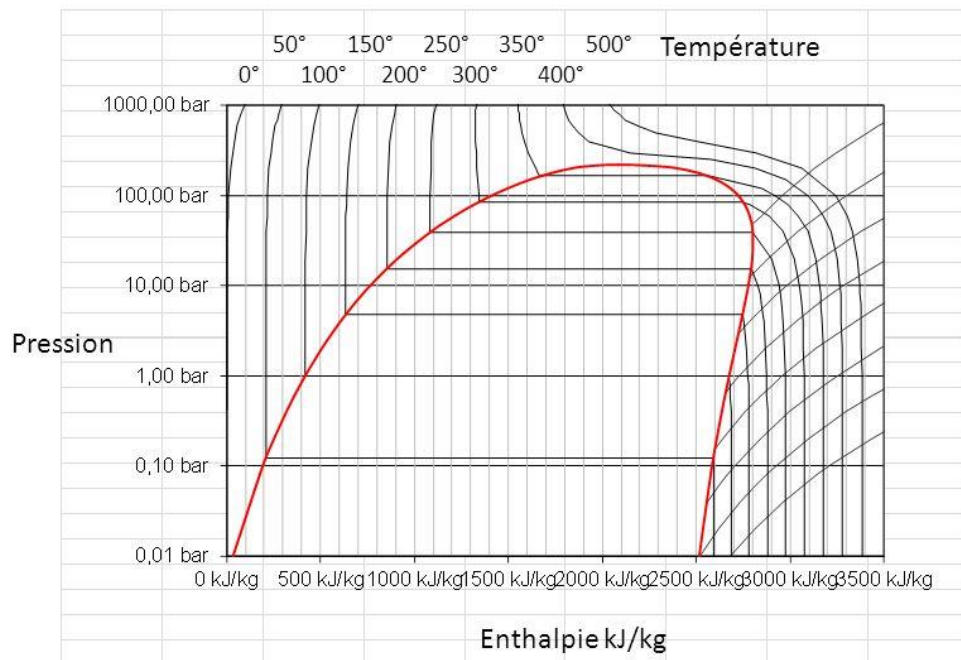


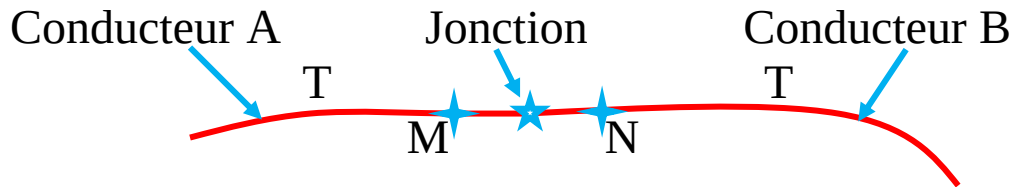
Diagramme de Mollier (ou d'Enthalpie) de l'eau

Reference:

<https://slideplayer.fr/slide/1154886/3/images/3/Diagramme+de+Mollier+%28ou+d%E2%80%99Enthalpie%29+de+l%E2%80%99eau.jpg>

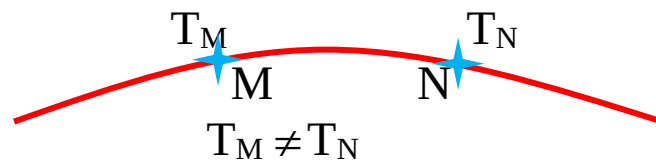
VI- EFFETS THERMO-ELECTRIQUES

VI-1. Effet Peltier



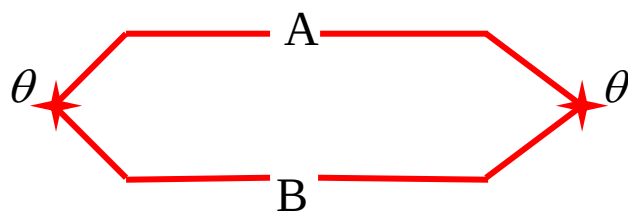
A la jonction entre deux conducteurs A et B différents, mais à même température T , apparaît une f.e.m qui ne dépend que de la nature de A et B ; c'est la f.e.m Peltier.

VI-2. Effet Thomson



Entre deux points M et N d'un même conducteur homogène, placés à des températures différentes, s'établit une f.e.m. C'est l'effet Thomson.

VI-3. Effet Seebeck



Deux métaux A et B $\neq$ soudés entre eux à leurs deux extrémités qui elles même placées à des températures différentes, constituent un couple thermoélectrique, siège d'une f.e.m résultant des effets superposés Peltier et Thomson.

Le couple thermoélectrique (thermocouple) est noté :

$$E(\theta, \theta'; A/B)$$

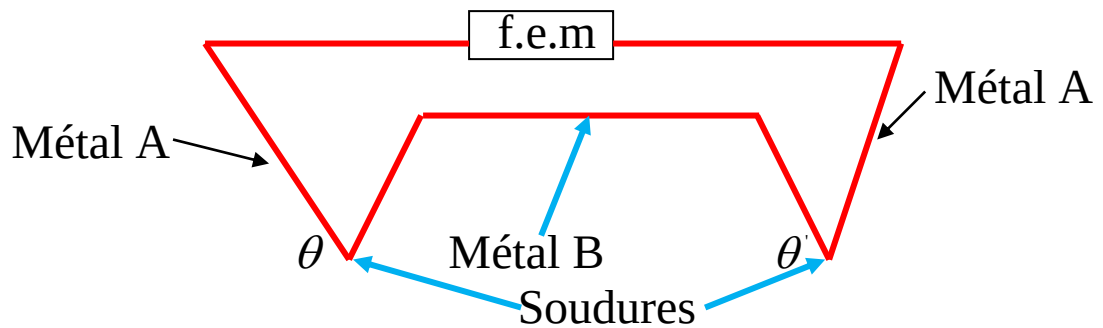


Schéma de principe d'un thermocouple

La f.e.m dépend des conducteurs A et B et aussi des températures θ et θ' . L'une des température sert de référence (c'est souvent 0°C).

Un thermocouple présente une sensibilité thermique ou pouvoir thermoélectrique définie par :

$$e = \frac{de(\theta, \theta')}{d\theta} (\mu\text{V} / ^\circ\text{C}) \quad (e \text{ varie de } 6 \text{ à } 80 \mu\text{V} / ^\circ\text{C})$$

VI-4. Lois des circuits des thermocouples

a- Convention

$$e(\theta, \theta'; A / B) = -e(\theta', \theta; A / B) = -e(\theta, \theta'; B / A) = e(\theta', \theta; B / A)$$

b- Lois des températures successives

Soit un thermocouple A/B et soit $\theta_0 \in [\theta, \theta']$

$$e(\theta, \theta') = e(\theta, \theta_0) + e(\theta_0, \theta') = e(\theta, \theta_0) - e(\theta', \theta_0)$$

$$\text{Si } \theta_0 = 0^\circ\text{C} \Rightarrow e(\theta, \theta') = e(\theta, 0) - e(\theta', 0)$$

$$\Rightarrow e(\theta, 0) = e(\theta, \theta') + e(\theta', 0)$$

Les tables numériques donnent les valeurs de $e(\theta, 0)$ pour les couples A/B. On mesure $e(\theta, \theta')$ et connaissant θ' , la relation $e(\theta, 0) = e(\theta, \theta') + e(\theta', 0)$ ($\theta' =$ température de la soudure froide) nous permet alors à l'aide des tables numériques d'en déduire la valeur de la température θ .

c- Lois des métaux successifs

Considérons plusieurs conducteurs A, B, C, M, N avec lesquels on peut construire les couples (A/B) ;(B/C) ;(M/N). On a :

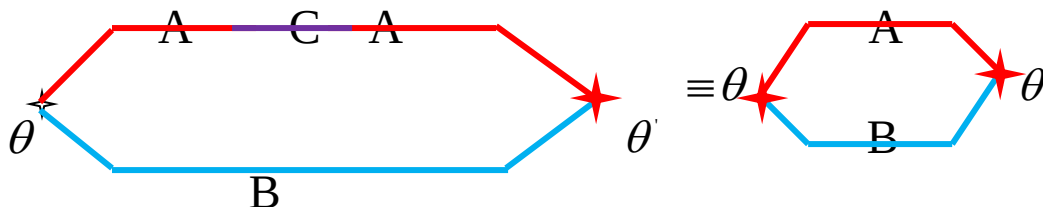
$$e(\theta, \theta'; A/B) = e(\theta, \theta'; A/C) + e(\theta, \theta'; C/B)$$

$$e(\theta, \theta'; A/B) = e(\theta, \theta'; A/C) - e(\theta, \theta'; B/C)$$

La f.e.m d'un couple A/B sera connu à partir des f.e.m des couples de A et B, séparément rapportés à un métal de reference C. Le métal de reference utilisé est le platine.

d- Lois des métaux intermédiaires

Un troisième conducteur homogène peut toujours s'ajouter dans un circuit, sans effet sur la f.e.m total pourvu que ses extrémités (jonctions) soient à la même température. Donc un voltmètre ou tout autre appareil (équivalent à un conducteur unique peut être aussi intercalé sans qu'il modifie la f.e.m à mesurer.



VII. THERMODYNAMIQUE DU NON EQUILIBRE

VI-1. Rappel Mathématique et formulation de Gibbs

VI-1-1. Paramètre d'ordre 1

Les paramètres d'ordre 1 sont les grandeurs obtenues par dérivation partielle d'ordre 1 d'une fonction d'état. Si la fonction d'état est l'énergie $U = U(X_0, X_1, \dots, X_t)$ ou l'entropie $S = S(X_0, X_1, \dots, X_t)$, ces grandeurs sont intensives. Les différentielles totales exactes de U et de S sont respectivement :

$$dU = \sum_{i=0}^t \left(\frac{\partial U}{\partial X_i} \right)_{X_{j \neq i}} \cdot dX_i$$

$$dS = \sum_{i=0}^t \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} \right)_{X_{j \neq i}} \cdot dX_i$$

Par définition, les paramètres d'ordre 1 sont donnés par :

$$P_i = \left(\frac{\partial U}{\partial X_i} \right)_{X_{j \neq i}} \text{ et } F_i = \left(\frac{\partial S}{\partial X_i} \right)_{X_{j \neq i}}$$

Paramètres d'ordre 1 fréquemment utilisés :

$$\text{Température : } T = P_S = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_{X_j}$$

$$\text{Pression : } -P = P_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{X_j}$$

$$\text{Potentiel chimique : } \mu_i = P_{N_i} = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{X_j}$$

VI-1-2. Formulation de Gibbs

La définition des paramètres d'ordre 1 permet de donner la formulation de Gibbs de l'Energie :

$$dU = \sum_{i=0}^t P_i \cdot dX_i$$

Qualitativement, la formulation de Gibbs de l'énergie indique que l'énergie varie de la quantité $P_i \cdot dX_i$ si la grandeur X_i varie de la quantité dX_i . Elle dit aussi que les grandeurs P_i précédant les termes dX_i sont les dérivées partielles d'ordre 1 de l'énergie par rapport à la variable X_i . Cette propriété sera très largement utilisée par la suite.

Par analogie, la formulation de Gibbs de l'entropie s'écrit :

$$dS = \sum_{i=0}^t F_i \cdot dX_i$$

Remarque :

En représentation Energie, les paramètres P_i sont des grandeurs intensives par construction. On peut donc écrire des relations du type :

$$P_i(S, X_1, X_2, \dots) = P_i(Ns, N_{X_1}, N_{X_2}, \dots) = P_i(s, x_1, x_2, \dots)$$

Ces équations relient un paramètre intensif de type champs (P_i) à des paramètres intensifs de type densité ($S/N, X_1/N, X_2/N, \dots$) ; elles sont appelées équations d'état.

La même terminologie est utilisée en représentation entropie pour désigner les équations :

$$F_i = F_i(U, X_1, X_2, \dots) = F_i(u, x_1, x_2, \dots).$$

VI-1-3. Lien entre les paramètres d'ordre 1, P_i et F_i

Pour établir les liens entre les paramètres P_i et F_i , écrivons la différentielle totale exacte de l'énergie U :

$$dU = \sum_{i=0}^t P_i \cdot dX_i = TdS + \sum_{i=1}^t P_i \cdot dX_i$$

Sachant que la température T est par définition, différente de 0, on peut alors écrire :

$$dS = \frac{1}{T} dU - \sum_{i=1}^t \frac{P_i}{T} \cdot dX_i$$

Par identification avec l'expression de dS établie précédemment, on arrive aux égalités suivantes :

$$\left\{ \begin{array}{l} F_0 = \frac{1}{T} \\ F_{i \neq 0} = \frac{-P_i}{T} \end{array} \right. \quad \text{Soit} \quad \left\{ \begin{array}{l} F_U = \frac{1}{T} \\ F_V = \frac{P}{T} \\ F_{N_i} = \frac{-\mu_i}{T} \end{array} \right.$$

VI-1-4. Grandeurs conjuguées

Les grandeurs P_i et X_i sont intimement liées dans la forme différentielle dU de l'énergie. De même, les grandeurs F_i et X_i dans la forme différentielle dS de l'entropie. On les appelle grandeurs conjuguées ou variables conjuguées. On appelle grandeurs conjuguées la paire constituée d'un paramètre d'ordre 1 et la variable avec laquelle il est défini.

VI-1-5. Formes intégrales

Classiquement, l'énergie interne est définie par ses variations, c'est-à-dire par sa différentielle dU . Dans ce qui suit, nous allons donner une expression directe de U . Pour ce faire, écrivons que la relation fondamentale $U = U(X_0, \dots, X_t)$ est homogène d'ordre 1, c'est-à-dire que :

$$U(\lambda X_0, \lambda X_1, \dots, \lambda X_t) = \lambda U(X_0, X_1, \dots, X_t)$$

En différentiant selon λ on obtient :

$$\sum_{i=0}^t \frac{\partial(U(\lambda X_0, \lambda X_1, \dots, \lambda X_t))}{\partial(\lambda X_i)} \frac{\partial(\lambda X_i)}{\partial \lambda} = U(X_0, X_1, \dots, X_t)$$

$$\sum_{i=0}^t \frac{\partial(U(\lambda X_0, \lambda X_1, \dots, \lambda X_t))}{\partial(\lambda X_i)} X_i = U(X_0, X_1, \dots, X_t)$$

Cette équation est vraie pour toute valeur de λ et notamment pour $\lambda = 1$. Ceci conduit à l'expression de l'énergie interne sous sa forme intégrale :

$$U = \sum_{i=0}^t P_i X_i$$

De manière analogue, on peut écrire la forme intégrale de l'entropie :

$$S = \sum_{i=0}^t F_i X_i$$

VI-1-6. Relation de Gibbs Duhem

$$U = \sum_{i=0}^t P_i X_i \Rightarrow dU = \sum_{i=0}^t P_i dX_i + \sum_{i=0}^t X_i dP_i$$

Sachant que :

$$dU = \sum_{i=0}^t P_i dX_i$$

On en déduit la relation de Gibbs Duhem :

$$\sum_{i=0}^t X_i dP_i = 0$$

De manière analogue, on peut écrire la relation de Gibbs-Duhem en représentation Entropie :

$$\sum_{i=0}^t X_i dF_i = 0$$

VI-2. Thermodynamique des Processus Irréversibles

VI-2-1. Introduction

Nous avons étudié jusqu'à présent des systèmes à l'équilibre, pour lesquels les variables intensives étaient uniformes. Nous allons maintenant étudier les systèmes hors équilibre, c'est-à-dire les systèmes en cours d'évolution où l'on observe des gradients de température, pression, potentiel chimique, etc. Qualitativement, lorsqu'un système est hors équilibre, des processus se mettent spontanément en place pour l'y ramener. Ces processus sont dits dissipatifs car ils sont accompagnés d'une production d'entropie. Dans ce qui suit, nous allons essayer de quantifier cette dernière en travaillant en représentation Entropie $S = S(X_1, X_2, \dots)$.

Il s'impose une description à l'échelle mésoscopique, intermédiaire entre l'échelle atomique (où il ne serait pas

possible de définir des grandeurs comme l'entropie ou la pression) et l'échelle macroscopique (où le système serait trop hétérogène pour pouvoir être décrit simplement). Concrètement, on va définir autour de chaque point $\vec{r}$ de l'espace, un volume élémentaire dont la taille pourrait être de l'ordre de $1\mu m$. Son volume, de l'ordre de $10^{-18} m^3$, contiendrait de l'ordre de 25 millions de molécules à l'état gazeux (1000 à 10000 fois plus en phase condensée), ce qui est raisonnable pour faire des statistiques. En chaque point $\vec{r}$ de l'espace, pour toute grandeur extensive Z , on pourra ainsi définir une densité volumique ρ_Z :

$$\rho_Z(\vec{r},t) = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{Z}{V}$$

On parlera ainsi de densité (volumique) d'entropie ρ_S , d'énergie interne ρ_U , d'énergie totale ρ_E , de constituants ρ_{N_i} , etc. Par définition, on a $\rho_V = 1$.

VI-2-2. Equilibre local

Pour les systèmes à l'équilibre, on a vu que la relation fondamentale en représentation Entropie s'écrivait $S = S(X_i)$. Il était possible de définir des paramètres intensifs $F_i = \frac{\partial S}{\partial X_i}$ pour le système dans son intégralité : on parlait ainsi de la température et de la pression du système. Dans ce qui suit, nous étudions des systèmes hors équilibre qui présentent des non uniformités spatiales et des évolutions temporelles. Dans ce cas, il n'est évidemment pas possible de définir une température unique ou une pression unique pour le système. Toutefois, lorsque les variations temporelles des paramètres intensifs sont lentes et les gradients dans l'espace faibles, il est raisonnable de considérer que, à chaque instant, l'équilibre thermodynamique est réalisé localement (à l'échelle du volume

élémentaire). En d'autres termes, nous faisons le postulat suivant : la relation fondamentale qui lie l'entropie S aux grandeurs extensives X_i est valable même si le volume du système est infiniment petit.

Grâce à ce postulat, on obtient la relation fondamentale locale en divisant par V la relation fondamentale $S = S(X_i)$ puis en faisant tendre V vers zéro :

$$\rho_S = \rho_S(\rho_i) \text{ avec } X_i \neq V$$

On peut appliquer ce procédé à la différentielle de l'entropie, à la définition des paramètres intensifs F_i et à la forme intégrale de l'Entropie. Le résultat est le suivant :

$$d\rho_S = \sum_{X_i \neq V}^t F_i d\rho_i$$

$$F_i = \frac{\partial \rho_S}{\partial \rho_i} \text{ avec } X_i \neq V$$

$$\rho_S = \sum_{i=0}^t F_i \rho_i = F_V \rho_V + \sum_{i \neq V}^t F_i \rho_i$$

$$F_V \rho_V = \rho_S - \sum_{i \neq V}^t F_i \rho_i$$

Avec $F_V = \frac{P}{T}$ et $\rho_V = 1$ on a :

$$\frac{P}{T} = \rho_S - \sum_{i \neq V}^t F_i \rho_i$$

VI-2-3. Bilans locaux

1- Introduction

Pour toute grandeur extensive X , on peut faire un bilan global (à l'échelle du système entier) ou bien un bilan local (à l'échelle d'un élément infinitésimal de volume). Dans les deux cas, il s'agit de quantifier les différents termes contribuant à la variation de X (dans le système entier ou bien dans un volume élémentaire) lors d'une transformation infinitésimale. Le bilan global s'écrit :

$$dX = \delta_e X + \delta_i X$$

où dX représente la variation de X dans le système pendant l'intervalle de temps dt au cours duquel le système subit une transformation et où $\delta_e X$ et $\delta_i X$ représentent respectivement le terme d'échange entre le système et l'environnement à travers l'interface et le terme interne de création ou disparition de la quantité X (exemple : création d'entropie lors d'une transformation irréversible ou bien diminution du nombre de moles lors d'une réaction chimique).

2- Bilan local

a- Densités volumiques

Naturellement, l'écriture d'un bilan local fait intervenir la densité volumique de X , notée ρ_X et définie par :

$$\rho_X = \rho_X(\vec{r}, t) = \lim_{V \rightarrow 0} \frac{X}{V}$$

ce qui, par définition, permet de calculer X pour un système de frontière fixe dans un référentiel fixe :

$$X = \iiint \rho_X dV$$

b- Densité de courant

La densité de courant $\vec{j}_X$ caractérise le flux de X à travers la frontière du système, par unité de temps et de surface traversée. Par intégration le long des frontières du système, on

obtient la quantité de X entrant dans le système pendant la durée dt :

$$\delta_e X = \iint \vec{J}_X \cdot \overrightarrow{d\Sigma} . dt$$

où $\overrightarrow{d\Sigma} = d\Sigma \cdot \vec{n}$ un élément de surface, de norme $|d\Sigma|$. Pour être cohérent avec la convention de signe adoptée, la normale unitaire $\vec{n}$ est orientée vers l'intérieur du système. De cette manière, un flux entrant (valeur positive de J_X) conduit à une augmentation de X dans le système. Si X s'exprime dans l'unité R, alors J_X s'exprime dans l'unité $R \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$. De manière approximative, on utilise les synonymes suivants : "densité de flux", "courant" ou tout simplement "flux".

c- Densité de source

La densité de source σ_X caractérise la quantité de X créée (ou disparue) par unité de volume et de temps dans le système. Par intégration sur le volume du système, on trouve la quantité de X créée (ou disparue) dans le système :

$$\delta_i X = \iiint \sigma_X . dV . dt$$

Si X s'exprime dans l'unité R, alors σ_X s'exprime dans l'unité $R \cdot m^{-3} \cdot s^{-1}$. On parle aussi de "densité de puits". Lorsque la densité de source est identiquement nulle, la grandeur est conservative et le bilan prend le nom d'équation de continuité.

d- Expression du bilan local

Nous cherchons à donner une expression générale de la variation de la densité volumique ρ_X au cours d'une transformation quelconque de durée dt, c'est-à-dire à donner une expression de $\frac{d\rho_X}{dt}$. Considérons pour cela un volume fini V. Le bilan global pour la grandeur extensive X s'écrit :

$$dX = \iint \vec{J}_X \cdot \vec{d\Sigma} \cdot dt + \iiint \sigma_X \cdot dV \cdot dt$$

Avec la convention choisie sur le sens du vecteur unitaire normal à la frontière du système, le théorème de Green-Ostrogradsky conduit à l'égalité :

$$\iint \vec{J}_X \cdot \vec{d\Sigma} = - \iiint \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_X \cdot dV$$

Il s'ensuit que, pour le volume fixe V considéré :

$$dX = \iiint (-\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_X + \sigma_X) \cdot dV \cdot dt$$

Cette relation est vraie pour tout volume V. Elle est donc vraie localement et l'on peut écrire :

$$\frac{d\rho_X}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_X + \sigma_X$$

Cette équation est l'expression du bilan local. Elle relie la variation temporelle de la densité volumique de X à des phénomènes de transfert (densité de courant $\vec{J}_X$) et à des phénomènes de création/disparition (densité de source σ_X). $\vec{J}_X$ représente le flux de la grandeur extensive X à travers la surface (c'est le terme d'échange). Le terme σ représente la production/consommation de la grandeur extensive X par unité de volume du système (c'est le terme interne).

Le tableau suivant indique les différentes densités de source σ_X pour des systèmes au repos et en absence de toute réaction chimique.

Grandeur extensive	Nature	symbole	Densité de source
Entropie	Scalaire	S	σ_S à chercher
Energie interne	Scalaire	U	$\sigma_U = 0$
Quantité de matière	Scalaire	N_i	$\sigma_{N_i} = 0$

VI-2-4. Production d'entropie

Le bilan local de l'entropie s'écrit :

$$\frac{d\rho_S}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_S + \sigma_S \quad \text{Soit : } \frac{d\rho_S}{dt} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_S = \sigma_S$$

Nous cherchons maintenant à calculer σ_S . D'après ce qui précède, on peut écrire :

$$\frac{\partial \rho_S}{\partial t} = \sum_{X_i \neq V} \frac{\partial \rho_S}{\partial \rho_i} \frac{\partial \rho_i}{\partial t} = \sum_{X_i \neq V} F_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t}$$

Le bilan local de l'entropie indique que l'expression de σ_S dépend de la définition adoptée pour $\vec{J}_S$. Nous choisirons la définition qui fait analogie avec l'équation :

$$d\rho_S = \sum_{X_i \neq V}^t F_i d\rho_i$$

Soit :

$$\vec{J}_S = \sum_{X_i \neq V}^t F_i \cdot \vec{J}_i$$

où $\vec{J}_i$ est le flux de la grandeur extensive conservée X_i . Le premier terme intervenant dans la formule du bilan local donnant σ_S est :

$$\frac{\partial \rho_S}{\partial t} = \sum_{X_i \neq V} F_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t}$$

Le second terme se calcule comme suit :

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_S = \vec{\nabla} \cdot \sum_{X_i \neq V}^t F_i \cdot \vec{J}_i = \sum_{X_i \neq V}^t (\vec{\nabla} \cdot F_i) \cdot \vec{J}_i + \sum_{X_i \neq V}^t F_i \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i$$

La source d'entropie σ_S s'écrit alors :

$$\sigma_S = \sum_{X_i \neq V} F_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t} + \sum_{X_i \neq V}^t (\vec{\nabla} \cdot F_i) \cdot \vec{J}_i + \sum_{X_i \neq V}^t F_i \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i$$

$$\sigma_S = \sum_{X_i \neq V} \left(F_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t} + F_i \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i \right) + \sum_{X_i \neq V}^t (\vec{\nabla} \cdot F_i) \cdot \vec{J}_i$$

La conservation de l'espèce X_i donne :

$$F_i \frac{\partial \rho_i}{\partial t} + F_i \cdot \vec{\nabla} \cdot \vec{J}_i = 0$$

On obtient alors :

$$\sigma_S = \sum_{X_i \neq V}^t (\vec{\nabla} \cdot F_i) \cdot \vec{J}_i$$

Introduisant alors l'affinité f_i définie par :

$$f_i = \vec{\nabla} \cdot F_i$$

On écrit finalement la source d'entropie sous la forme :

$$\sigma_S = \sum_{X_i \neq V}^t f_i \cdot \vec{J}_i$$

Cette formule est l'équation fondamentale de la thermodynamique irréversible dans un milieu continu. Comme dans un système discret, la source d'entropie dans un milieu continu possède la structure bilinéaire de somme des produits de chaque flux par l'affinité conjuguée. Les flux sont les densités de courant $\vec{J}_i$ des grandeurs extensives conservées. Quant aux affinités f_i , ce sont les gradients des paramètres intensifs locaux.

Plus précisément, on a :

$$\sigma_S = \vec{J}_E \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \sum_i \vec{J}_{N_i} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{-\mu_i}{T} \right)$$

où $\vec{J}_E$ désigne le flux d'énergie et $\vec{J}_{N_i}$ le flux des particules du constituant i . On réécrit souvent l'expression de σ_S en faisant intervenir le flux d'entropie. Celui-ci est relié $\vec{J}_E$ et aux $\vec{J}_{N_i}$ par la formule générale :

$$\vec{J}_S = \sum_{X_i \neq V}^t F_i \cdot \vec{J}_i$$

Dans ce cas cette relation s'écrit plus explicitement sous la forme :

$$\vec{J}_S = \frac{1}{T} \vec{J}_E - \sum_i \left(\frac{\mu_i}{T} \right) \cdot \vec{J}_{N_i}$$

Soit :

$$\vec{J}_E = T \cdot \vec{J}_S + T \sum_i \left(\frac{\mu_i}{T} \right) \cdot \vec{J}_{N_i}$$

En remplace $\vec{J}_E$ par son expression dans σ_S et sachant que :

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) = -\frac{1}{T^2} \cdot \vec{\nabla} T \text{ et } \vec{\nabla} \left(\frac{\mu_i}{T} \right) = \mu_i \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right) + \frac{1}{T} \vec{\nabla} \mu_i$$

On obtient aisément :

$$\sigma_S = -\frac{1}{T} \vec{J}_S \cdot \vec{\nabla} T - \frac{1}{T} \sum_i \vec{J}_{N_i} \cdot \vec{\nabla} \mu_i$$

VI-2-4. Réponse linéaire

Dans un milieu continu en équilibre local, les flux en un point donné de l'espace et à un instant donné sont déterminés par les valeurs des affinités en ce point et à cet instant :

$$J_i = J_i(f_1, f_2, \dots).$$

La réponse du système est locale et instantanée, ce qui suppose que les grandeurs concernées varient suffisamment lentement dans l'espace et dans le temps.

La formule $J_i = J_i(f_1, f_2, \dots)$ exprime de plus le fait que chaque flux peut dépendre non seulement de l'affinité conjuguée (effet "direct"), mais aussi des autres affinités (effets "indirects").

Près de l'équilibre, cette formule peut s'écrire sous la forme d'un développement limité des flux en fonction des affinités. Comme les flux sont nuls si les affinités sont nulles, le développement ne possède pas de terme constant. Lorsque les écarts à l'équilibre sont faibles, le développement peut être limité au premier ordre :

$$\vec{J}_i(\vec{r}, t) = \sum_k L_{ik} \vec{f}_k(\vec{r}, t)$$

On écrit, de manière abrégée :

$$\vec{J}_i = \sum_k L_{ik} \vec{f}_k$$

Les quantités L_{ik} sont appelées coefficients cinétiques. Ce sont des fonctions des paramètres intensifs F_i tels que la température ou la pression :

$$L_{ik} = L_{ik}(F_1, F_2, \dots).$$

Ils ne dépendent pas des contraintes maintenant le système hors de l'équilibre, telles que les gradients de température ou de pression. La matrice des coefficients cinétiques L d'éléments L_{ik} caractérise la réponse linéaire du système.

En régime linéaire, compte tenu de la forme des flux $\vec{J}_i$, la source d'entropie σ_S , somme des produits de chaque flux par l'affinité conjuguée, s'écrit sous la forme :

$$\sigma_S = \sum_{ik} L_{ik} \vec{f}_i \vec{f}_k$$

Comme la source d'entropie est positive ou nulle, les éléments de la matrice L vérifient les inégalités :

$$L_{ii} \geq 0, L_{ii}L_{kk} \geq \frac{1}{4}(L_{ik} + L_{ki})^2$$

Par ailleurs, seule la partie symétrique $L^{(s)}$ de la matrice L contribue à la production d'entropie :

$$\sigma_S = \sum_{ik} L_{ik} \vec{f}_i \vec{f}_k = \sigma_S = \sum_{ik} L_{ik}^{(s)} \vec{f}_i \vec{f}_k$$

VI-2-5. Relations de réciprocity d'Onsager

Les relations de réciprocity d'Onsager sont des relations de symétrie exprimant l'égalité des coefficients cinétiques L_{ik} et L_{ki} :

$$L_{ik} = L_{ki}$$

Considérons l'exemple d'un conducteur dans lequel existe un seul type de porteurs de charge, soumis à un gradient de température et à un gradient de potentiel électrochimique. Les gradients appliqués produisent un flux de particules et un flux d'énergie. Le milieu étant isotrope, les formules générales donnant les $\vec{J}_i$, s'écrivent sous la forme :

$$L_N = L_{NN} \vec{\nabla} \left(-\frac{\mu}{T} \right) + L_{NE} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right)$$

$$L_E = L_{EN} \vec{\nabla} \left(-\frac{\mu}{T} \right) + L_{EE} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{T} \right)$$

La relation de réciprocity d'Onsager entre les coefficients cinétiques s'écrit dans ce cas :

$$L_{EN} = L_{NE}$$

Généralisation

Lorsque les processus irréversibles ont lieu en présence d'un champ magnétique B et/ou dans un système en rotation à la vitesse angulaire, les relations d'Onsager s'écrivent :

$$L_{ik}(B, \omega) = L_{ki}(-B, -\omega)$$

Références consultées

- ▶ G.Bruhat, cours de Physique général (Thermodynamique).Editeur : Masson et Cie.
- ▶ M.Bertin ; J.P.Faroux et J.Renault, Thermodynamique. Editeur : Dunod Université.
- ▶ Claude Maître (cours avec 64 exercices corrigés), Série Alain Maruani .Editeur Masson.
- ▶ J.Charles Dubart, Clés pour le Futur : l'Energie. Editeur La Farandole).
- ▶ Cours du Professeur Claude Saint Blanquet, de l'Université de Nantes (France)
(<http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/Blanquet/>)
- ▶ Cours en ligne du Professeur Olivier BONNEFOY, ENSM de Saint-Etienne
(<http://www.emse.fr/~bonnefoy/Public/Thermo-EMSE.pdf>)
- ▶ Cours en ligne :
http://livregroup.com/preview.php?lienpdf=http://perso.obspm.fr/marc.joos/thermo_M1/C_hapitre_3Thermo.pdf
- ▶ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HS-Wasserdampf_engl.png?uselang=fr

-